



Anexo 21

Actualización Caracterización
Ambiental

Flora y Vegetación

Adenda a la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto

“Nueva Línea 1x110 kV Maitencillo-Vallenar”

Región de Atacama

Octubre, 2022



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.
General del Canto 421, Piso 6, Providencia,
Santiago, Chile - Fono: +56 2 2719 5600
www.gac.cl

©Gestión Ambiental Consultores S.A. Todos los derechos reservados.

INDICE GENERAL

1	Introducción	1
2	Objetivos	1
2.1	Objetivos específicos	1
3	Determinación y justificación del área de influencia.....	2
4	Metodología	3
4.1	Análisis preliminar	3
4.2	Levantamiento de información	4
4.2.1	Puntos de muestreo	4
4.2.2	Caracterización de vegetación y flora	7
4.3	Clasificación del área de influencia según uso de suelo actual.....	9
4.4	Ajuste mapa de coberturas de vegetación.....	12
4.5	Singularidades ambientales.....	13
5	Resultados.....	14
5.1	Antecedentes bibliográficos del área de influencia	14
5.1.1	Regiones, Sub-Regiones y Formaciones vegetales.....	14
5.1.2	Pisos vegetacionales.....	16
5.1.3	Flora potencial en el área de influencia	18
5.2	Vegetación en el área de influencia	23
5.2.1	Ambiente intervenido	27
5.2.2	Ambiente modificado.....	29
5.2.3	Ambiente natural	30
5.3	Flora vascular en el área de influencia	45
5.3.1	Catalogo florístico.....	45
5.3.2	Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento	51
5.3.3	Estado de conservación de la Flora	52
5.3.4	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	53
5.3.5	Riqueza específica por formación vegetal.....	54
5.3.6	Frecuencia	55
5.4	Singularidades ambientales.....	56
6	Conclusiones.....	62
7	Referencias bibliográficas.....	64

INDICE DE ANEXOS

Anexo 19 Archivos digitales flora y vegetación

INDICE DE TABLAS

Tabla 4-1. Puntos de muestreo en el AI	4
Tabla 4-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	9
Tabla 4-3. Criterios de clasificación de la vegetación.....	10
Tabla 5-1. Asociaciones vegetales características según Gajardo (1994) en el AI	15
Tabla 5-2. Comunidades vegetales según Luebert y Pliscoff (2018) en el AI.....	18
Tabla 5-3. Flora Potencial del AI según formaciones y pisos vegetacionales.....	19
Tabla 5-4. Uso de suelo en el área de influencia.....	23
Tabla 5-5. Flora por división y clase taxonómica en el AI.....	45
Tabla 5-6. Familias en el área de influencia	46
Tabla 5-7. Catálogo florístico del AI.....	47
Tabla 5-8. Origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el área de influencia	51
Tabla 5-9. Hábito de crecimiento de la flora vascular registrada en el área de influencia	51
Tabla 5-10. Especies en categoría de conservación registrada en el Área de Influencia.....	52
Tabla 5-11. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia	53
Tabla 5-12. Riqueza florística de las formaciones vegetacionales en el AI	54
Tabla 5-13. Frecuencia de las especies registradas en el AI.....	55
Tabla 5-14. Especies bajo alguna categoría de conservación registrada en el Área de Influencia	60
Tabla 5-15. Especies endémicas presentes en el área de influencia.	61

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Área de influencia componente Flora y Vegetación	3
Figura 4-1. Distribución de puntos de muestreo en el AI campaña de verano 2022.....	6
Figura 4-2. Distribución de puntos de muestreo en el AI campaña de primavera 2022	7
Figura 4-3. Clasificación de las formaciones vegetacionales dentro del AI.....	11
Figura 5-1. Formaciones vegetacionales, según Gajardo (1994)	14
Figura 5-2. Pisos vegetacionales, según Luebert y Pliscoff (2017)	16
Figura 5-3. Formaciones registradas en el área de influencia (1)	24
Figura 5-4. Formaciones registradas en el área de influencia (2)	25
Figura 5-5. Formaciones registradas en el área de influencia (3)	26
Figura 5-6. Formaciones registradas en el área de influencia (4)	27
Figura 5-7. Ubicación sitio prioritario Desierto Florido y Río Huasco	57
Figura 5-8. Ubicación Río Huasco	59

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1. Plantación	28
Fotografía 5-2. Terrenos agrícolas.....	29
Fotografía 5-3. Áreas urbanas e industriales.....	30
Fotografía 5-4. Áreas desprovistas de vegetación	31
Fotografía 5-5. Cuerpos de agua	31
Fotografía 5-6. Herbazal de <i>Erodium cicutarium</i>	32
Fotografía 5-7. Herbazal de <i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	33
Fotografía 5-8. Herbazal de <i>Tetragonia pedunculata</i>	33
Fotografía 5-9. Humedal.....	34
Fotografía 5-10. Matorral de <i>Encelia canescens</i>	35
Fotografía 5-11. Matorral de <i>Frankenia chilensis</i>	35
Fotografía 5-12. Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	36
Fotografía 5-13. Zona de vegetación escasa	37
Fotografía 5-14. Formación xerofítica de <i>Baccharis linearis</i>	38
Fotografía 5-15. Formación xerofítica de <i>Ephedra chilensis</i>	39
Fotografía 5-16. Formación xerofítica de <i>Nolana crassulifolia</i>	40
Fotografía 5-17. Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i>	40
Fotografía 5-18. Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i> con <i>Miqueliopuntia miquelii</i>	41
Fotografía 5-19. Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i> con <i>Tetragonia maritima</i>	42
Fotografía 5-20. Formación xerofítica de <i>Tessaria absinthioides</i>	43
Fotografía 5-21. Formación xerofítica de <i>Tetragonia angustifolia</i> con <i>Copiapoa coquimbana</i>	44
Fotografía 5-22. Formación xerofítica de <i>Tetragonia angustifolia</i> con <i>Ephedra chilensis</i>	45
Fotografía 5-23. Especies en categoría de conservación	52

1 INTRODUCCIÓN

En la presente sección se entrega la actualización de la caracterización del componente Flora y Vegetación de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Esta caracterización ambiental corresponde a una descripción de la situación actual de las formaciones vegetacionales, a nivel de cobertura y especies presentes en ellas, y de la flora del área de influencia (AI) para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “Nueva Línea de Transmisión 1x100 kV Maitencillo-Vallenar”, en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Vallenar y Freirina, Provincia de Huasco, Región de Atacama.

La caracterización ambiental del componente flora y vegetación fue elaborada a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y los resultados de flora y vegetación obtenidos en la campaña de verano, realizada entre el 21 y 25 de febrero de 2022, y la campaña de primavera, ejecutada entre los días 25 y 27 de septiembre de 2022.

2 OBJETIVOS

El presente informe tiene por objetivo caracterizar el estado actual de la vegetación y flora presente en el área de influencia del Proyecto en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

2.1 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento con el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos.

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación y flora del área de influencia;
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia;
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia de acuerdo con su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación;
- Identificar las formaciones vegetacionales y especies de flora registradas en el área de influencia del Proyecto, que presenten alguna singularidad ambiental de acuerdo con lo establecido en la Guía de Evaluación ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2020).

3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

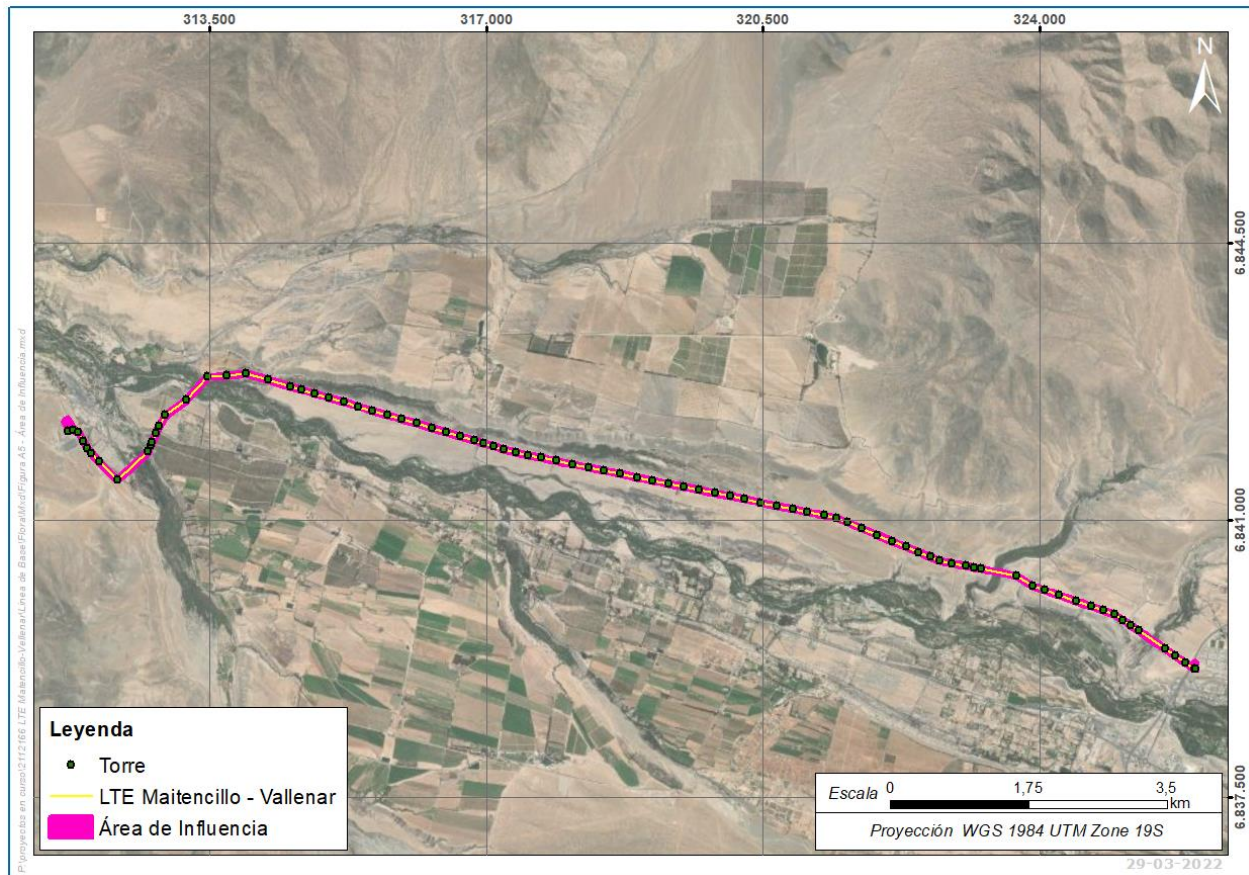
El Área de Influencia (AI) corresponde a la extensión espacial en la cual se manifiestan los impactos ambientales directos que se pretenden evaluar, y donde se establecen los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados en la línea base, para que la evaluación de impactos sea exhaustiva y completa. De esta forma, el área de influencia se ha establecido “con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”, tal y como lo indica el artículo 2, letra a) del D.S. N° 40/2012.

Considerando lo que señala la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015) para definir esta área para el Proyecto, se consideran dos criterios específicamente:

- Superficie donde se genere pérdida de vegetación por la materialización de las obras (área de corta). Esta área considera la totalidad de las obras del Proyecto, sean obras temporales o permanentes;
- Superficie de vegetación residual que debido a la construcción del Proyecto podría perder sus funciones ecosistémicas, quedando reducidas a parches o “islas” dentro del Proyecto;

De esta manera el área de influencia del componente de flora y vegetación corresponde a la superficie que tendrá afectación directa por la materialización de las obras (sean obras temporales o permanentes), ya que la construcción de estas obras tiene como efecto la remoción total de la vegetación y, por consiguiente, la pérdida de flora presente en el lugar. Además, se incluye una superficie adicional adyacente al área del futuro Proyecto cuya extensión es de 25 metros por lado del eje del trazado de la línea eléctrica. El objetivo de la incorporación de esta superficie es caracterizar la vegetación existente para el análisis de afectación o inexistencia de efectos como indica la definición del área de influencia. De esta manera la superficie del AI es de 82,65 hectáreas (Figura 3-1).

Figura 3-1. Área de influencia componente Flora y Vegetación



Fuente: GAC

4 METODOLOGÍA

4.1 Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realizó a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes LiDAR que contiene al área de influencia del Proyecto, las cuales se segmentan de acuerdo con patrones que presenta la vegetación tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado, se obtiene una cobertura digital de polígonos clasificados, preliminarmente, según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosques,
- Matorrales,
- Praderas,
- Plantaciones,
- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río, caminos),
- Otros usos (Agrícolas, industriales).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analiza la siguiente información bibliográfica:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994);
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2018).

4.2 Levantamiento de información

Se realizaron dos campañas de terreno. La primera en la estación de verano, específicamente entre el 21 y 25 de febrero de 2022, y la segunda en la época de primavera entre los días 25 y 27 de septiembre de 2022. En ambas campañas participaron dos profesionales.

En la campaña se recorrió en forma pedestre el área de influencia, identificando y caracterizando, de manera cuantitativa a través de parcelas de inventario forestal y de forma cualitativa a través de puntos de observación, los polígonos fotointerpretados en gabinete. El levantamiento de información estuvo orientado a obtener variables cuantitativas y cualitativas, entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales y su cobertura, mientras que, las variables cuantitativas corresponden al número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) presentes en cada unidad vegetacional. El registro de datos se realizó en un dispositivo electrónico portátil (Tablet) con la aplicación Nviro Flora (<https://nviro.cl/>).

Los puntos de muestreo se asignaron a través de un muestreo dirigido, el cual fue diseñado en gabinete, y consiste en asignar uno o más puntos de muestreo, de acuerdo con la superficie, a cada polígono registrado en el análisis preliminar, o en sectores específicos donde pudiese existir alguna singularidad ambiental (por ejemplo, quebradas).

4.2.1 Puntos de muestreo

Se realizó una campaña en verano entre los días 21 y 25 de febrero de 2022, donde se realizaron 74 puntos de muestreo para caracterizar el área de influencia del Proyecto en dicha época. La campaña de primavera se realizó entre los días 25 y 27 de septiembre de 2022, donde se ejecutaron 36 puntos de muestreo, entregando un total de 110 puntos para el AI. Las coordenadas de estos se presentan en la Tabla 4-1 y su distribución geográfica en la Figura 4-1 y Figura 4-2. En el Anexo 19 se presentan los archivos digitales de este componente en formato shape y kmz.

Tabla 4-1. Puntos de muestreo en el AI

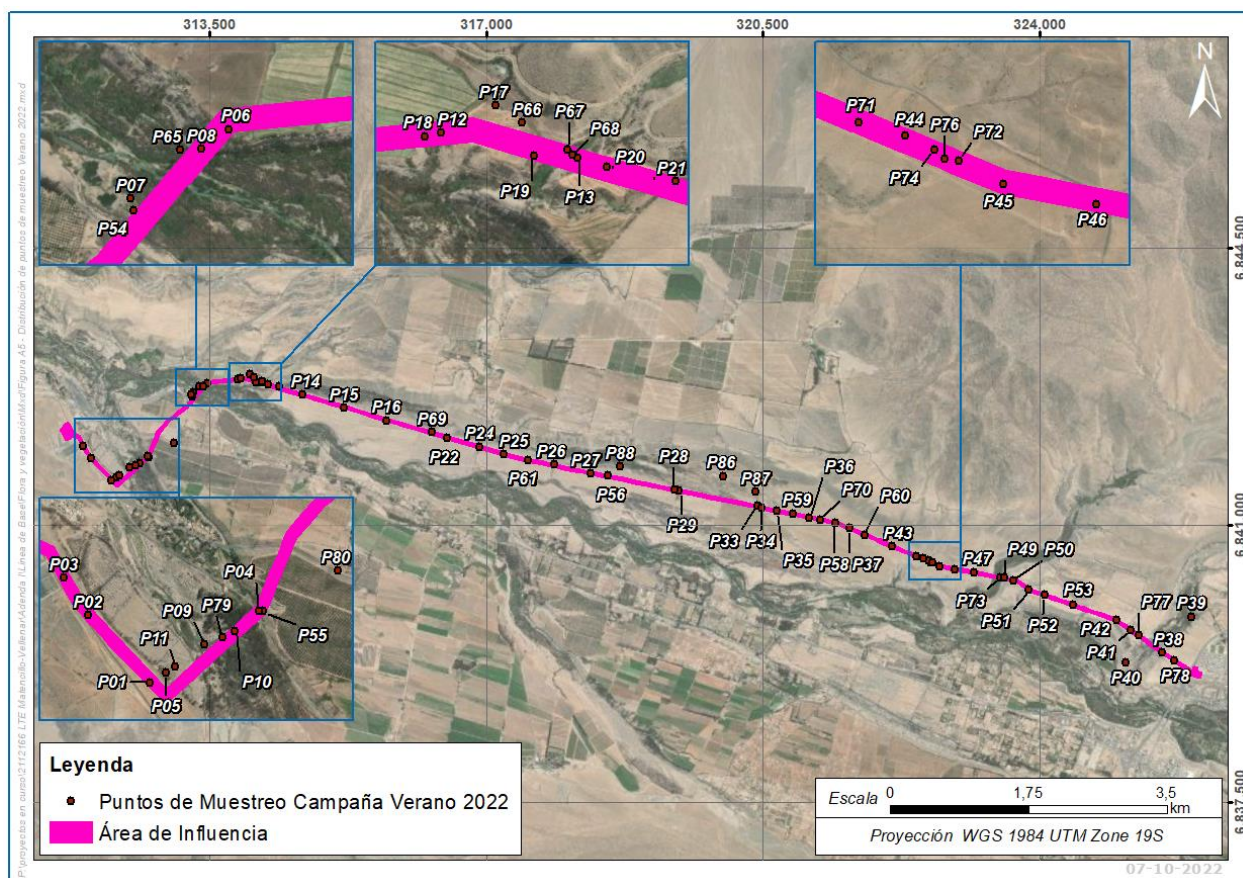
Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Tipo de muestreo	Campaña	Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Tipo de muestreo	Campaña
	Este	Norte				Este	Norte		
P01	312.254	6.841.563	Parcela	Verano	P42	324.973	6.839.799	Parcela	Verano
P02	311.996	6.841.847	Parcela	Verano	P43	322.131	6.840.732	Parcela	Verano
P03	311.895	6.842.003	Parcela	Verano	P44	322.536	6.840.580	Parcela	Verano

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Tipo de muestreo	Campaña	Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Tipo de muestreo	Campaña
	Este	Norte				Este	Norte		
P04	312.712	6.841.865	Parcela	Verano	P45	322.741	6.840.478	Parcela	Verano
P05	312.322	6.841.602	Parcela	Verano	P46	322.935	6.840.435	Parcela	Verano
P06	313.470	6.842.792	Parcela	Verano	P47	323.171	6.840.396	Parcela	Verano
P07	313.266	6.842.646	Parcela	Verano	P49	323.558	6.840.335	Parcela	Verano
P08	313.414	6.842.751	Parcela	Verano	P50	323.668	6.840.292	Parcela	Verano
P09	312.484	6.841.725	Parcela	Verano	P51	323.865	6.840.181	Parcela	Verano
P10	312.612	6.841.778	Parcela	Verano	P52	324.065	6.840.111	Parcela	Verano
P11	312.360	6.841.631	Parcela	Verano	P53	324.423	6.839.987	Parcela	Verano
P12	313.887	6.842.852	Parcela	Verano	P54	313.272	6.842.621	Parcela	Verano
P13	314.175	6.842.800	Parcela	Verano	P55	312.729	6.841.862	Parcela	Verano
P14	314.670	6.842.647	Parcela	Verano	P56	318.540	6.841.626	Parcela	Verano
P15	315.201	6.842.487	Parcela	Verano	P58	321.422	6.841.024	Parcela	Verano
P16	315.737	6.842.323	Parcela	Verano	P59	320.882	6.841.138	Parcela	Verano
P17	314.002	6.842.910	Parcela	Verano	P60	321.785	6.840.870	Parcela	Verano
P18	313.855	6.842.843	Parcela	Verano	P61	317.531	6.841.819	Parcela	Verano
P19	314.083	6.842.804	Parcela	Verano	P64	313.289	6.842.682	Parcela	Verano
P20	314.235	6.842.780	Parcela	Verano	P65	313.369	6.842.749	Parcela	Verano
P21	314.378	6.842.749	Parcela	Verano	P66	314.056	6.842.873	Parcela	Verano
P22	316.501	6.842.099	Parcela	Verano	P67	314.154	6.842.816	Parcela	Verano
P24	316.917	6.841.991	Parcela	Verano	P68	314.164	6.842.806	Parcela	Verano
P25	317.224	6.841.891	Parcela	Verano	P69	316.304	6.842.181	Parcela	Verano
P26	317.860	6.841.763	Parcela	Verano	P70	321.226	6.841.066	Parcela	Verano
P27	318.315	6.841.652	Parcela	Verano	P71	322.440	6.840.607	Parcela	Verano
P28	319.378	6.841.445	Parcela	Verano	P72	322.649	6.840.527	Parcela	Verano
P29	319.439	6.841.432	Parcela	Verano	P73	323.505	6.840.332	Parcela	Verano
P33	320.440	6.841.243	Parcela	Verano	P74	322.597	6.840.550	Parcela	Verano
P34	320.484	6.841.221	Parcela	Verano	P76	322.618	6.840.531	Parcela	Verano
P35	320.677	6.841.180	Parcela	Verano	P77	325.256	6.839.603	Parcela	Verano
P36	321.088	6.841.090	Parcela	Verano	P78	325.555	6.839.388	Parcela	Verano
P37	321.598	6.840.955	Parcela	Verano	P79	312.560	6.841.752	Parcela	Verano
P38	325.713	6.839.289	Parcela	Verano	P80	313.046	6.842.032	Observación	Verano
P39	325.931	6.839.839	Observación	Verano	P86	319.993	6.841.618	Observación	Verano
P40	325.098	6.839.254	Observación	Verano	P87	320.403	6.841.418	Observación	Verano
P41	325.153	6.839.663	Parcela	Verano	P88	318.688	6.841.744	Observación	Verano
P01	325.834	6.839.202	Parcela	Primavera	P19	321.149	6.841.085	Parcela	Primavera
P02	325.618	6.839.350	Parcela	Primavera	P20	320.583	6.841.201	Parcela	Primavera
P03	325.362	6.839.524	Parcela	Primavera	P21	319.891	6.841.342	Parcela	Primavera
P04	325.211	6.839.630	Parcela	Primavera	P22	318.913	6.841.541	Parcela	Primavera
P05	325.056	6.839.740	Parcela	Primavera	P23	317.089	6.841.935	Parcela	Primavera
P06	324.733	6.839.881	Parcela	Primavera	P24	315.561	6.842.383	Parcela	Primavera
P07	324.255	6.840.048	Parcela	Primavera	P25	314.515	6.842.694	Parcela	Primavera

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Tipo de muestreo	Campaña	Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Tipo de muestreo	Campaña
	Este	Norte				Este	Norte		
P08	323.949	6.840.151	Parcela	Primavera	P26	314.133	6.842.806	Parcela	Primavera
P09	323.694	6.840.297	Parcela	Primavera	P27	313.908	6.842.853	Parcela	Primavera
P10	323.368	6.840.320	Observación	Primavera	P28	313.711	6.842.834	Parcela	Primavera
P11	323.269	6.840.380	Parcela	Primavera	P29	313.271	6.842.692	Observación	Primavera
P12	323.043	6.840.424	Parcela	Primavera	P30	312.725	6.841.884	Parcela	Primavera
P13	322.870	6.840.458	Parcela	Primavera	P31	312.652	6.841.755	Observación	Primavera
P14	322.497	6.840.585	Parcela	Primavera	P32	312.528	6.841.692	Parcela	Primavera
P15	322.311	6.840.663	Parcela	Primavera	P33	312.335	6.841.518	Parcela	Primavera
P16	321.924	6.840.822	Parcela	Primavera	P34	312.209	6.841.623	Parcela	Primavera
P17	321.573	6.840.969	Parcela	Primavera	P35	311.948	6.841.908	Parcela	Primavera
P18	321.262	6.841.063	Parcela	Primavera	P36	311.842	6.842.103	Parcela	Primavera

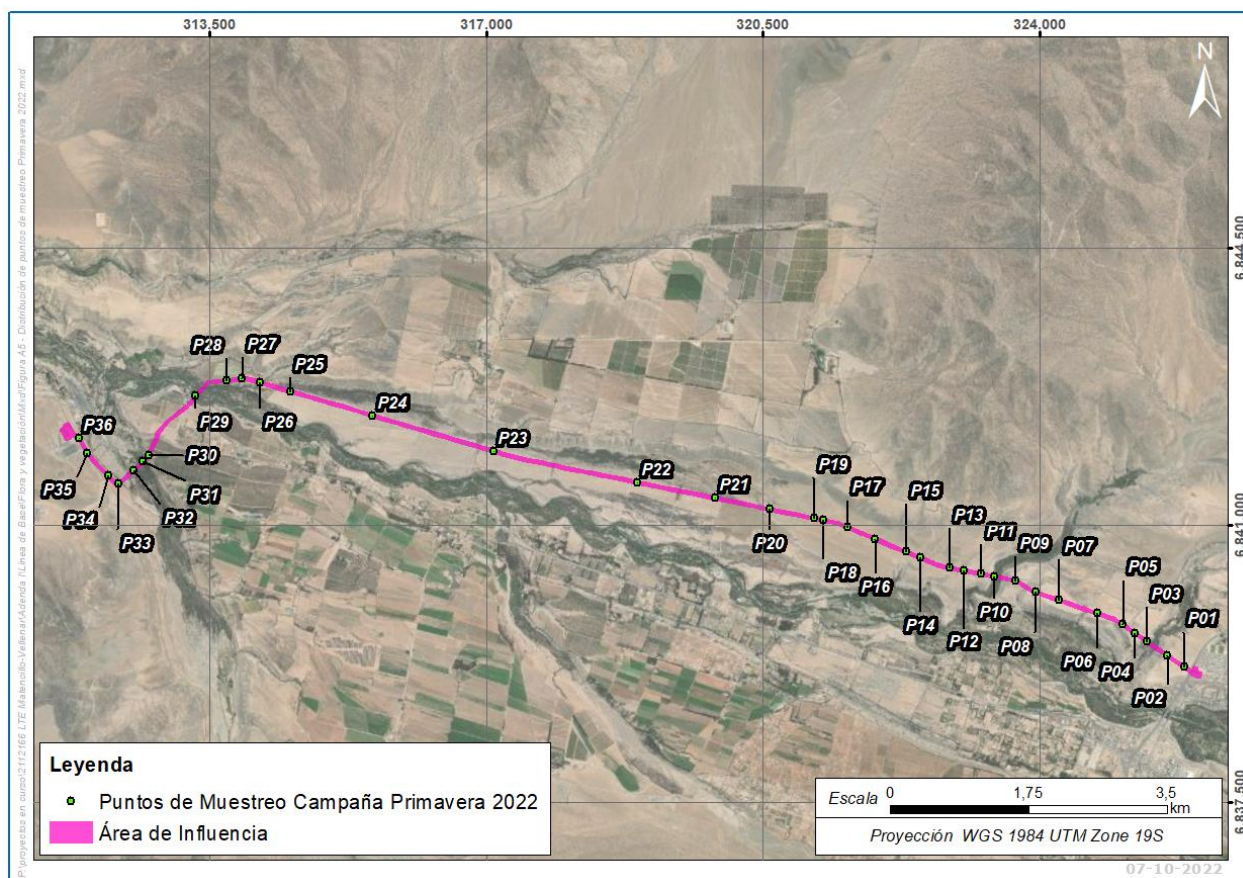
Fuente: GAC

Figura 4-1. Distribución de puntos de muestreo en el AI campaña de verano 2022



Fuente: GAC

Figura 4-2. Distribución de puntos de muestreo en el AI campaña de primavera 2022



Fuente: GAC

4.2.2 Caracterización de vegetación y flora

La caracterización de la vegetación se realiza mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal (parcelas de 500 o 1.000 m²). De esta manera se caracteriza de manera cuantitativa al número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) presentes en cada unidad vegetacional. En caso de no poder realizar una parcela de inventario forestal se realiza una adaptación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierra (Etienne y Prado, 1982). Ambas metodologías son documentadas en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Por otra parte, la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales registradas se realiza en base a los datos obtenidos en las parcelas de inventario forestal apoyado con una adaptación de la metodología de Braun-Blanquet (1964), para las especies de hábito herbáceo o especies que se encuentren fuera de la parcela de muestreo. A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo antes mencionados.

4.2.2.1 Tipo de muestreo de Vegetación

Para la definición del tamaño de parcelas se considera el límite superior de tamaño indicado por Mueller-Dombois y ElleMBERG (1974), el cual señala que las parcelas de inventario deben ser entre 200 – 500 m². Para el caso específico de los bosques nativos la superficie es 1.000 m² según lo mencionado en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

i. Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie de 500 m²

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de matorral, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permite relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

ii. Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie de 1.000 m²

Este tipo de muestreo se hace en formaciones de bosque, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo el diámetro de copas en dos direcciones y la altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal. Adicionalmente, a los individuos arbóreos se les mide el DAP.

iii. Puntos de observación

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de accesibilidad o porque no existen individuos arbóreos, arbustivos y/o suculentos que contar (por ejemplo, herbazales y praderas). En estos sectores se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrato. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

4.2.2.2 Tipo de muestreo de Flora

i. Método de Braun-Blanquet en base a las parcelas de muestreo

En cada punto de muestreo se realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor (Tabla 4-2). Este método

corresponde a una combinación de los datos de cobertura obtenidos en las parcelas forestales, más una estimación visual de la cobertura/abundancia para las especies de hábito herbáceo.

Tabla 4-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
7	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 90% de la parcela
6	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 75 y 90% de la parcela
5	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 10 y 25% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 10% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

En el caso de detectar una especie que no se encuentre dentro de una parcela, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, de manera de asociarla a la formación vegetacional que se quiere describir y a la cual pertenece. Para este caso se le aplica el código “p”, de manera de que la especie quede registrada, aunque no haya sido muestreada en la parcela.

4.2.2.3 Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora cuya identificación no fue posible en terreno, se procedió al registro, colecta y herborización del material, además de registrar fotográficamente las especies para posteriormente ser determinadas en gabinete sobre la base de literatura específica. La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basó principalmente en Rodríguez y Marticorena (2019).

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Asimismo, el estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia se determinó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008) correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (a la fecha son 17), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4.3 Clasificación del área de influencia según uso de suelo actual

Una vez definida el área de influencia y levantada la información de terreno, se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del

suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) (Tabla 4-3).

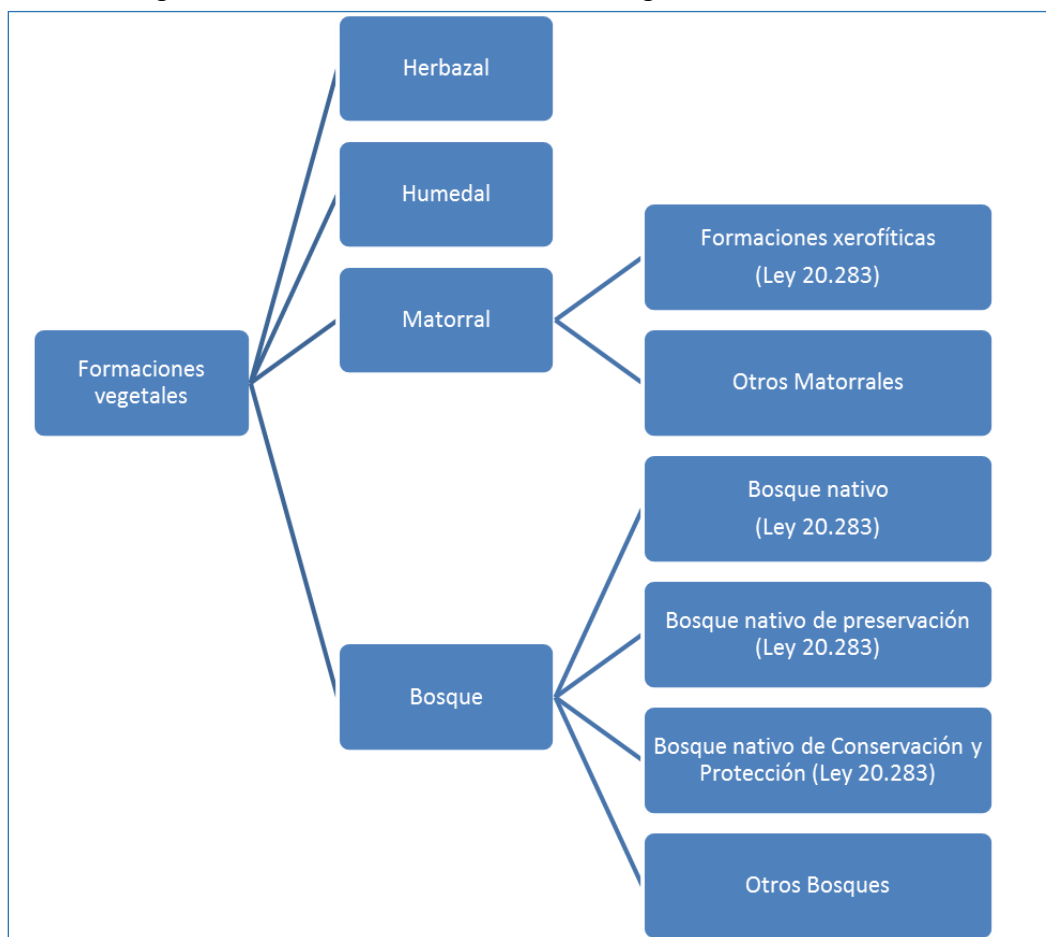
Tabla 4-3. Criterios de clasificación de la vegetación

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, Embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perene.
	Matorral	Matorral, Matorral succulento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado (1982) y CONAF-CONAMA-BIRF (1997).

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal y bosques corresponden a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley N° 20.283 (Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal del Ministerio de Agricultura, MINAGRI), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales queda representada de la siguiente manera (Figura 4-3).

Figura 4-3. Clasificación de las formaciones vegetacionales dentro del AI



Fuente: GAC

De esta manera las formaciones vegetales quedan definidas como:

- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Humedal:** Corresponden a superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%, y que adicionalmente no correspondan a formaciones xerofíticas.

Conforme a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar **Formaciones Xerofíticas**, las cuales son definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el D.S. N° 68/2009 del MINAGRI, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Considerando lo anterior, los matorrales se describen haciendo la separación de aquellos que conforman una Formación Xerofítica y los que no la conforman.

- **Bosque:** De acuerdo con el artículo 2° de la Ley N° 20.283, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** De acuerdo con el artículo 2° de la Ley N° 20.283, corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Considerando lo anterior, los bosques se describen haciendo la separación de aquellos que se regulan de una forma u otra por la Ley N° 20.283.

4.4 Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procedió a la validación de la información y la inclusión de elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital proporcionada.

El proceso de incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas (polígonos) y su atribución con información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final corresponde al mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas.

4.5 Singularidades ambientales

Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático;
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

5 RESULTADOS

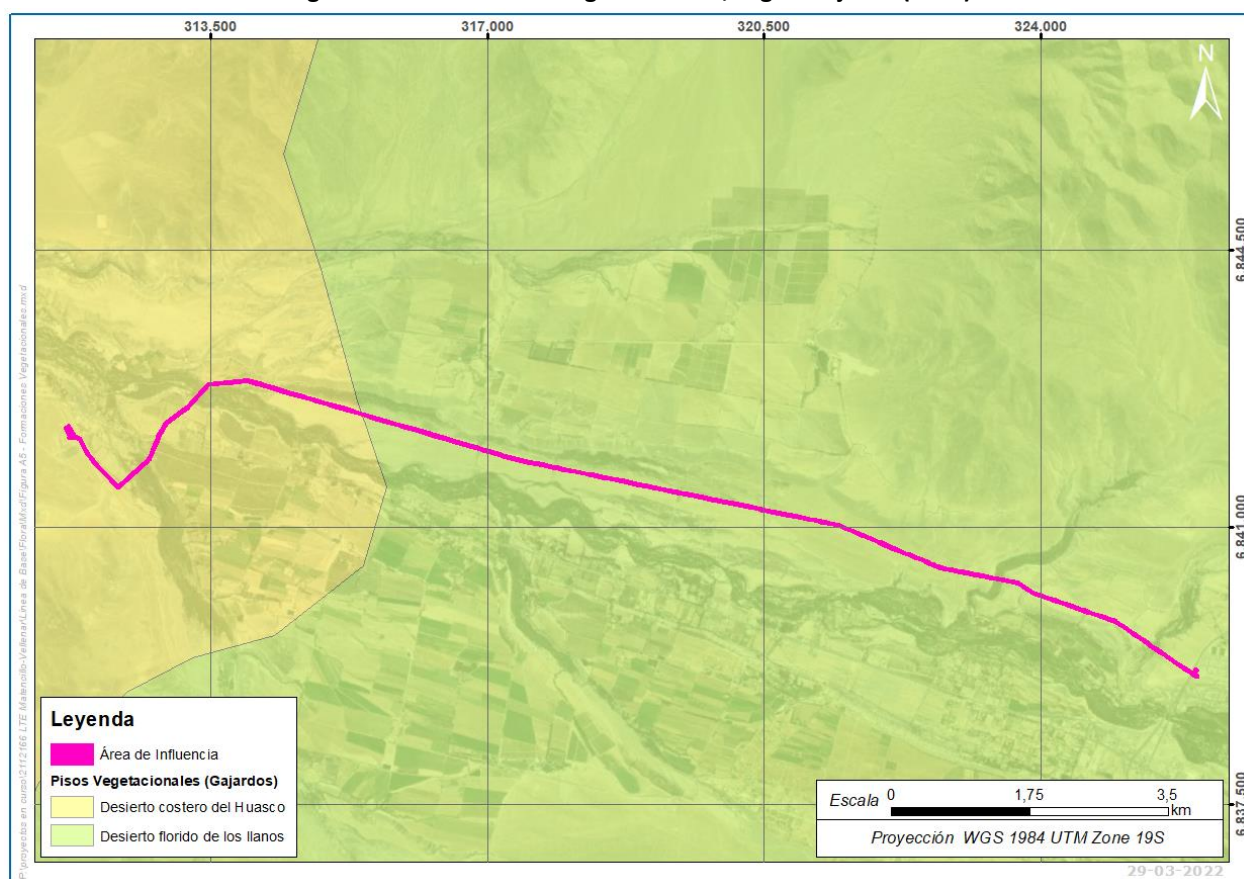
5.1 Antecedentes bibliográficos del área de influencia

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2018), “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”.

5.1.1 Regiones, Sub-Regiones y Formaciones vegetales

Según la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Desierto, en la Sub-Región del Desierto Costero correspondiente a la formación Desierto Costero del Huasco y en la Sub-Región del Desierto Florido, específicamente en la formación Desierto Florido de los Llanos (Figura 5-1)

Figura 5-1. Formaciones vegetacionales, según Gajardo (1994)



Fuente: GAC

La Región del Desierto se extiende desde el extremo de Arica y Parinacota, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la Región de Coquimbo, formando parte de la zona más austral del desierto de la

costa del Pacífico de América del Sur. Si bien tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media de 1.500 m.s.n.m. aproximadamente, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

La Sub-Región del Desierto Costero se extiende a lo largo de la costa oceánica desde la Región de Arica y Parinacota hasta el norte de la Región de Coquimbo, cubriendo las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa., desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1.500 m.s.n.m. de altitud. La vida vegetal presenta un desarrollo excepcional y una gran riqueza florística, debido a la acción favorable provocada por la presencia de frecuentes neblinas costeras (camanchacas) que aportan la precipitación necesaria. Desde el punto de vista florístico muestra mucho interés por la gran cantidad de endemismo que constituye su flora.

Como se señaló anteriormente, una parte del área de influencia del Proyecto se localiza en la formación vegetal del Desierto Costero del Huasco, el cual constituye el sector sur de la Sub-Región del Desierto Costero en que la vegetación tiene mayor grado de continuidad y permanencia, bajo la influencia ocasional de precipitaciones. No existe información muy abundante sobre las características que presentan su flora y su vegetación, pero presenta una transición que señala el límite sur de muchas especies y el límite norte de otras.

Por su parte, la Sub-Región del Desierto Florido abarca desde el norte de La Serena hasta el valle del Río Copiapó y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Tiene, en general, un variado elenco florístico.

La formación vegetal del Desierto Florido de los Llanos, que se caracteriza por encontrarse ubicado en extensas llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó. Normalmente su fisonomía consiste en una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen numerosas plantas geófitas y efímeras, que surgen cuando ocurren las precipitaciones.

A continuación, en la Tabla 5-1 se puede observar las asociaciones vegetacionales de ambas formaciones vegetacionales descritas.

Tabla 5-1. Asociaciones vegetales características según Gajardo (1994) en el AI

Región	Sub-Región	Formación	Asociaciones
Desierto	Desierto Costero	Desierto Costero del Huasco	<i>Heliotropium stenophyllum</i> – <i>Oxalis gigantea</i>
			<i>Encelia canescens</i> (Sinónimo <i>Encelia tomentosa</i>) - <i>Nolana paradoxa</i>
			<i>Sarcocornia neei</i> (Sinónimo <i>Sarcocornia fruticosa</i> – <i>Juncus acutus</i>
	Desierto Florido	Desierto Florido de los Llanos	<i>Skytanthus acutus</i> - <i>Myostemma ananuca</i> (Sinónimo <i>Hippeastrum ananuca</i>)

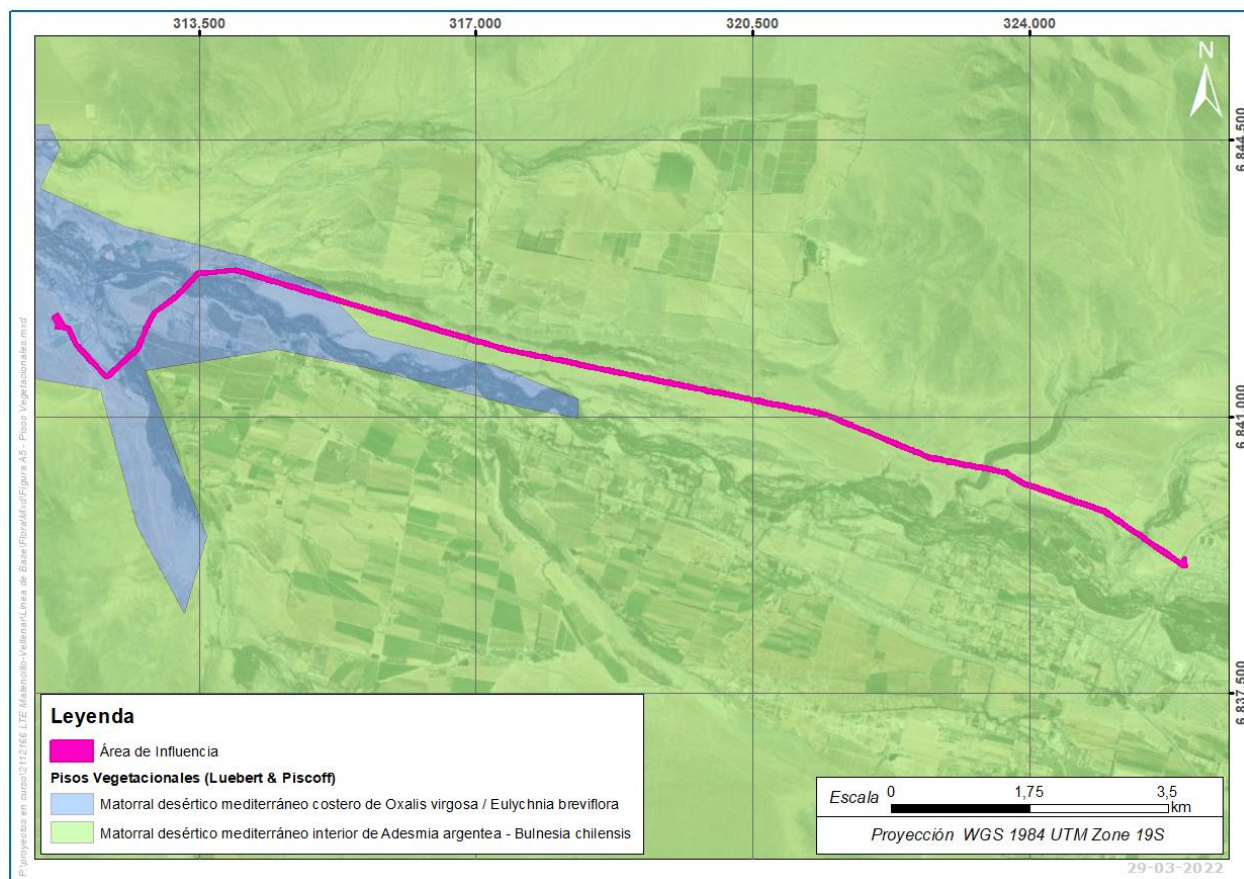
Región	Sub-Región	Formación	Asociaciones
Desierto	Desierto Florido	Desierto Florido de los Llanos	<i>Skytanthus acutus</i>
			<i>Encelia canescens</i> (Sinónimo <i>Encelia tomentosa</i>) - <i>Nolana paradoxa</i>
			<i>Nolana baccata</i> - <i>Johnstonella parviflora</i> (Sinónimo <i>Cryptantha parviflora</i>)
			<i>Acacia caven</i> - <i>Atriplex repanda</i>

Fuente: Gajardo, 1994

5.1.2 Pisos vegetacionales

Según la propuesta de clasificación de pisos de vegetación de Luebert y Pliscoff (2018), el Proyecto se ubica en la unidad Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis virgosa* – *Eulychnia breviflora* y el Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* – *Bulnesia chilensis* (Figura 5-2).

Figura 5-2. Pisos vegetacionales, según Luebert y Pliscoff (2017)



Fuente: GAC

La formación de Matorral desértico se caracteriza por tener una vegetación dominada por arbustos en zonas hiperáridas, áridas y semiáridas dentro de los macrobioclimas tropical y mediterráneo. Se encuentra ampliamente distribuida en el norte de Chile, tanto en las zonas costeras como interiores, alcanzando

hacia el este las partes bajas de la Cordillera de los Andes. La vegetación de las zonas costeras, también conocida como vegetación de lomas, ha sido objeto de numerosos estudios vegetacionales y se extiende hasta Perú. Las áreas interiores son comparativamente mucho menos conocidas. En las áreas costeras sometidas a la influencia de neblinas y en su límite sur de distribución, estos matorrales pueden alcanzar coberturas considerables. Las cactáceas son componentes importantes vegetación de matorrales desérticos.

El piso vegetacional Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis virgosa* – *Eulychnia breviflora* corresponde a un matorral abierto dominado por *Oxalis virgosa* y *Eulychnia breviflora*, a las que se asocian los arbustos *Atriplex clivicola*, *Frankenia chilensis*, *Heliotropium stenophyllum*, *Heliotropium megalanthum*, *Ophryosporus triangularis*, *Tetragonia maritima*, las cactáceas *Copiapoa dealbata*, *Copiapoa echinoides*, *Eriosyce eriosyzoides* y algunas especies geófitas consideradas como emblemáticas de los que algunos llaman el desierto florido, *Leontochir ovallei* y *Myostemma ananuca*. En las zonas litorales arenosas es posible observar comunidades casi totalmente dominadas por *Heliotropium floridum* y *Chuquiraga ulicina*. En los cerros más elevados se observa una clara zonación altitudinal de la vegetación. Respecto a su dinámica, está asociada a la variabilidad interanual de precipitaciones. En años secos la vegetación experimenta poco desarrollo, e incluso algunos arbustos tienden a eliminar gran parte o la totalidad de sus tejidos externos y dejan de florecer. Durante los años lluviosos emergen las anuales y geófitas, los arbustos renuevan sus tejidos y florecen. Este piso se ubica en zonas costeras occidentales del centro de la Región de Atacama, entre los 0 y 400 m.s.n.m.

Por su parte, el piso vegetacional Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* – *Bulnesia chilensis* corresponde aun matorral muy abierto dominado por los arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Spinoliva ilicifolia* y otras. También son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las cactáceas *Cumulopuntia sphaerica* y *Echinopsis coquimbana*. Las herbáceas son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*. Ha sido muy poco estudiado en cuanto a composición y estructura, habiéndose identificado para el área solo una comunidad de carácter zonal, pero, con base en referencias indirectas, es probable que entre las comunidades extrazonales existan algunas propias de quebradas dominadas por *Schinus polygamus* y *Prosopis flexuosa* o por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, aunque no han sido formalmente definidas. Respecto a su dinámica no existen antecedentes sobre la dinámica natural de este piso de vegetación. Las fuertes presiones antrópicas, principalmente para su explotación como recurso dendroenergético, han producido procesos de degradación severa de este tipo vegetacional. Este piso se distribuye en el sector interior del sur de las Regiones de Atacama y norte de Coquimbo, entre los 300 y 1.900 m.s.n.m.

A continuación, en la Tabla 5-2 se puede observar las comunidades vegetales de ambos pisos descritos.

Tabla 5-2. Comunidades vegetales según Luebert y Pliscoff (2018) en el AI

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Matorral desértico	Matorral desértico mediterráneo costero de <i>Oxalis virgosa</i> – <i>Eulychnia breviflora</i>	<i>Echinopsis deserticola</i> (Sinónimo <i>Eulychnia spinibarbis</i>) – <i>Oxalis gigantea</i>
		<i>Encelia canescens</i> (Sinónimo <i>Encelia tormentosa</i>) - <i>Nolana paradoxa</i>
		<i>Copiapoa</i> – <i>Haplopappus</i>
		<i>Oxalis</i> – <i>Balbisia</i>
		<i>Tetragonia</i> - <i>Encelia</i>
	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Adesmia argentea</i> – <i>Bulnesia chilensis</i>	<i>Bulnesia chilensis</i>
		<i>Bulnesia chilensis</i> – <i>Pintoa chilensis</i>
		<i>Codia decandra</i>
		<i>Cordia decandra</i> - <i>Balsamocarpon brevifolium</i>
		<i>Balsamocarpon brevifolium</i>

Fuente: Luebert y Pliscoff, 2018,

5.1.3 Flora potencial en el área de influencia

Tal como se mencionó en la sección anterior, la vegetación en el desierto corresponde a un mosaico de comunidades donde dominan principalmente hierbas anuales, hierbas perennes, suculentas y pequeños arbustos. De acuerdo con Squeo *et al.* (2008), las hierbas perennes y arbustos son las categorías de hábito de crecimiento con mayor proporción en la flora nativa de la Región de Atacama con el 40,4% y 29,8% respectivamente. Según los mismos autores, la flora regional alcanza la cifra de 1.099 especies; con 532 taxa endémicos de Chile, 448 taxa son nativos y 119 son taxa introducidos.

En la Tabla 5-3 se presenta el listado de las 97 especies de flora vascular potencial para el área de influencia del Proyecto elaborado en base a Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018). Del total de la flora potencial, 18 especies se encuentran en alguna categoría de conservación, correspondientes a *Atriplex coquimbana* y *Pintoa chilensis* En Peligro; *Leontochir ovallei* En Peligro y Rara; *Copiapoa dealbata*, *Eriosyce eriosyzoides*, *Geoffroea decorticans*, *Heliotropium filifolium* y *Prosopis chilensis* en categoría Vulnerable; *Copiapoa echinoides*, *Cordia decandra*, *Echinopsis coquimbana*, *Maihueiopsis ovata* y *Tillandsia geissei* Casi Amenazadas y *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida*, *Eulychnia breviflora*, *Krameria cistoidea* y *Miqueliopuntia miquelii* en Preocupación menor.

Además, 13 especies fueron consideradas en el listado de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. N° 68/2009) correspondiente a *Acacia caven*, *Balbisia peduncularis*, *Bulnesia chilensis*, *Cordia decandra*, *Eulychnia acida*, *Geoffroea decorticans*, *Lobelia polyphylla*, *Oxalis gigantea*, *Prosopis chilensis*, *Schinus areira*, *Schinus polygamus*, *Skytanthus acutus* y *Tillandsia geissei*. Es importante mencionar que, debido a que la escala de trabajo de ambas propuestas de clasificación utilizadas para elaborar la flora potencial es mayor al área de influencia del Proyecto, se puede estar sobrestimando la riqueza florística local.

Tabla 5-3. Flora Potencial del AI según formaciones y pisos vegetacionales

Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2018)	Categoría de conservación	Fuente	Originaria (D.S. N° 68/2009)
<i>Acacia caven</i>	X	-	-	-	Si
<i>Adesmia argentea</i>	X	X	-	-	-
<i>Adesmia tenella</i>	X	-	-	-	-
<i>Aloysia salviifolia</i>	-	X	-	-	-
<i>Argylia radiata</i>	X	X	-	-	-
<i>Aristolochia chilensis</i>	X	X	-	-	-
<i>Atriplex clivicola</i>	-	X	-	-	-
<i>Atriplex coquimbana</i>	X	-	EN	D.S. N° 33/2011	-
<i>Atriplex repanda</i>	X	-	-	-	-
<i>Bahia ambrosioides</i>	X	-	-	-	-
<i>Balbisia peduncularis</i>	X	X	-	-	Si
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	-	X	-	-	-
<i>Bulnesia chilensis</i>	-	X	-	-	Si
<i>Caesalpinia angulata</i>	-	X	-	-	-
<i>Calliandra chilensis</i>	-	X	-	-	-
<i>Cestrum parqui</i>	X	-	-	-	-
<i>Chaetanthera glabrata</i>	X	-	-	-	-
<i>Chuquiraga ulicina</i> (Sinónimo <i>Chuquiraga acicularis</i>)	X	X	-	-	-
<i>Cistanthe calycina</i> (Sinónimo <i>Calandrinia calycina</i>)	X	-	-	-	-
<i>Copiapoa dealbata</i>	-	X	VU	D.S. N° 33/2011	-
<i>Copiapoa echinoides</i>	-	X	NT	D.S. N° 19/2012	-
<i>Cordia decandra</i>	-	X	NT	D.S. N° 42/2011	Si
<i>Cortaderia speciosa</i>	X	-	-	-	-
<i>Cotula coronopifolia</i>	X	-	-	-	-
<i>Cristaria glaucophylla</i>	X	X	-	-	-
<i>Cruckshanksia pumila</i>	-	X	-	-	-
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	-	X	LC	D.S. N° 19/2012	-
<i>Distichlis spicata</i>	X	-	-	-	-

Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2018)	Categoría de conservación	Fuente	Originaria (D.S. N° 68/2009)
<i>Echinopsis coquimbana</i> (Sinónimo <i>Trichocereus coquimbans</i>)	X	X	NT	D.S. N° 41/2011	-
<i>Encelia canescens</i> (Sinónimo <i>Encelia tomentosa</i>)	X	X	-	-	-
<i>Ephedra chilensis</i> (Sinónimo <i>Ephedra andina</i>)	X	-	-	-	-
<i>Eriosyce eriosyzoides</i> (Sinónimo <i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i>)	-	X	VU	D.S. N° 13/2013	-
<i>Eulychnia acida</i>	X	-	LC	D.S. N° 41/2011	Si
<i>Eulychnia breviflora</i>	-	X	LC	D.S. N° 19/2012	-
<i>Euphorbia copiapina</i>	X	-	-	-	-
<i>Fagonia chilensis</i>	X	X	-	-	-
<i>Frankenia chilensis</i>	X	X	-	-	-
<i>Geoffroea decorticans</i>	X	-	VU	D.S. N° 44/2021	Si
<i>Gutierrezia resinosa</i>	X	-	-	-	-
<i>Haplopappus parvifolius</i>	X	-	-	-	-
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	-	X	-	-	-
<i>Heliotropium filifolium</i>	-	X	VU	D.S. N° 33/2011	-
<i>Heliotropium floridum</i>	-	X	-	-	-
<i>Heliotropium linarioides</i>	X	-	-	-	-
<i>Heliotropium longistylum</i>	-	X	-	-	-
<i>Heliotropium megalanthum</i>	-	X	-	-	-
<i>Heliotropium sinuatum</i>	-	X	-	-	-
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	X	-	-	-	-
<i>Johnstonella parviflora</i> (Sinónimo <i>Cryptantha parviflora</i>)	X	-	-	-	-
<i>Juncus acutus</i>	X	-	-	-	-
<i>Krameria cistoidea</i>	-	X	LC	D.S. N° 42/2011	-
<i>Leontochir ovallei</i>	-	X	EN-R	D.S. N° 50/2008	-
<i>Leucocoryne ixioides</i>	-	X	-	-	-
<i>Lobelia polyphylla</i>	X	-	-	-	Si
<i>Maihueniopsis ovata</i> (Sinónimo <i>Opuntia ovata</i>)	X	-	NT	D.S. N° 19/2012	-
<i>Menonvillea orbiculata</i>	X	-	-	-	-
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	X	-	-	-	-

Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2018)	Categoría de conservación	Fuente	Originaria (D.S. N° 68/2009)
<i>Miqueliopuntia miquelii</i> (Sinónimo <i>Opuntia miquelii</i>)	X	X	LC	D.S. N° 13/2013	-
<i>Mirabilis elegans</i>	-	X	-	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	-	-	-	-
<i>Myostemma ananuca</i> (Sinónimo <i>Hippeastrum ananuca</i> , <i>Rhodophiala ananuca</i>)	X	X	-	-	-
<i>Nicotiana solanifolia</i>	X	-	-	-	-
<i>Nolana baccata</i>	X	-	-	-	-
<i>Nolana coelestis</i>	-	X	-	-	-
<i>Nolana paradoxa</i>	X	-	-	-	-
<i>Nolana rostrata</i>	X	-	-	-	-
<i>Nolana sedifolia</i>	-	X	-	-	-
<i>Oenothera coquimbensis</i>	X	-	-	-	-
<i>Ophryosporus triangularis</i>	X	X	-	-	-
<i>Oxalis gigantea</i>	X	-	-	-	Si
<i>Oxalis virgosa</i>	-	X	-	-	-
<i>Oziroë biflora</i> (Sinónimo <i>Scilla triflora</i>)	X	X	-	-	-
<i>Pectocarya dimorpha</i>	X	-	-	-	-
<i>Phragmites australis</i>	X	-	-	-	-
<i>Pintoa chilensis</i>	-	X	EN	D.S. N° 33/2011	-
<i>Plantago hispidula</i>	X	-	-	-	-
<i>Pleocarpus revolutus</i>	X	-	-	-	-
<i>Pleurophora pungens</i>	-	X	-	-	-
<i>Polyachyrus fuscus</i> (Sinónimo <i>Polyachyrus roseus</i>)	X	-	-	-	-
<i>Polyachyrus poeppigii</i>	-	X	-	-	-
<i>Prosopis chilensis</i>	X	-	VU	D.S. N° 13/2013	Si
<i>Sarcocornia fruticosa</i>	X	-	-	-	-
<i>Schinus areira</i> (Sinónimo <i>Schinus molle</i>)	X	-	-	-	Si
<i>Schinus polygamus</i>	X	-	-	-	Si
<i>Schizopetalon maritimum</i>	-	X	-	-	-

Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2018)	Categoría de conservación	Fuente	Originaria (D.S. N° 68/2009)
<i>Schoenoplectus californicus</i>	X	-	-	-	-
<i>Skytanthus acutus</i>	X	X	-	-	Si
<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Sinónimo <i>Proustia ilicifolia</i>)	-	X	-	-	-
<i>Suaeda foliosa</i> (Sinónimo <i>Suaeda divaricata</i>)	X	-	-	-	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	X	-	-	-	-
<i>Tetragonia copiapina</i>	X	-	-	-	-
<i>Tetragonia macrocarpa</i>	X	-	-	-	-
<i>Tetragonia maritima</i>	X	X	-	-	-
<i>Tillandsia geissei</i>	X	-	NT	D.S. N° 41/2011	Si
<i>Typha angustifolia</i>	X	-	-	-	-
<i>Viola polypoda</i>	X	-	-	-	-
<i>Zephyra elegans</i>	-	X	-	-	-

EN: En Peligro, R: Rara, LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, VU: Vulnerable.

Fuente: GAC

5.2 Vegetación en el área de influencia

El área de influencia para el componente flora y vegetación cubre una superficie de 82,65 ha (Tabla 5-4), el cual se encuentra compuesto por tres ambientes denominados intervenidos, modificados y naturales. De estos ambientes el que posee mayor representatividad dentro del AI es el intervenido, alcanzando el 45,8% (37,86 ha) de la superficie total, siendo los terrenos agrícolas el uso de suelo dominante (35,31 ha). Luego continúa muy de cerca el ambiente natural, el cual abarca 37,82 ha equivalentes al 45,8% del área de influencia, destacando la presencia de matorrales y herbazales. Por último, el ambiente modificado corresponde al de menor representatividad con un 8,4% (6,97 ha) compuesto exclusivamente por el uso de suelo áreas urbanas e industriales.

Respecto a las formaciones vegetacionales, la rotación cultivo-pradera y los cultivos agrícolas son las que predominan dentro del AI, con una superficie de 19,06 ha (23,1%) y 13,56 ha (16,4%) respectivamente. Para el caso de las formaciones xerofíticas destacan las dominadas por las especies arbustivas *Baccharis linearis* (6,31 ha), *Tessaria absinthioides* (2,76 ha) y *Tetragonia angustifolia* (1,87 ha). Además, se puede observar plantaciones agrícolas y forestales, matorrales, herbazales, entre otras formaciones.

Tabla 5-4. Uso de suelo en el área de influencia.

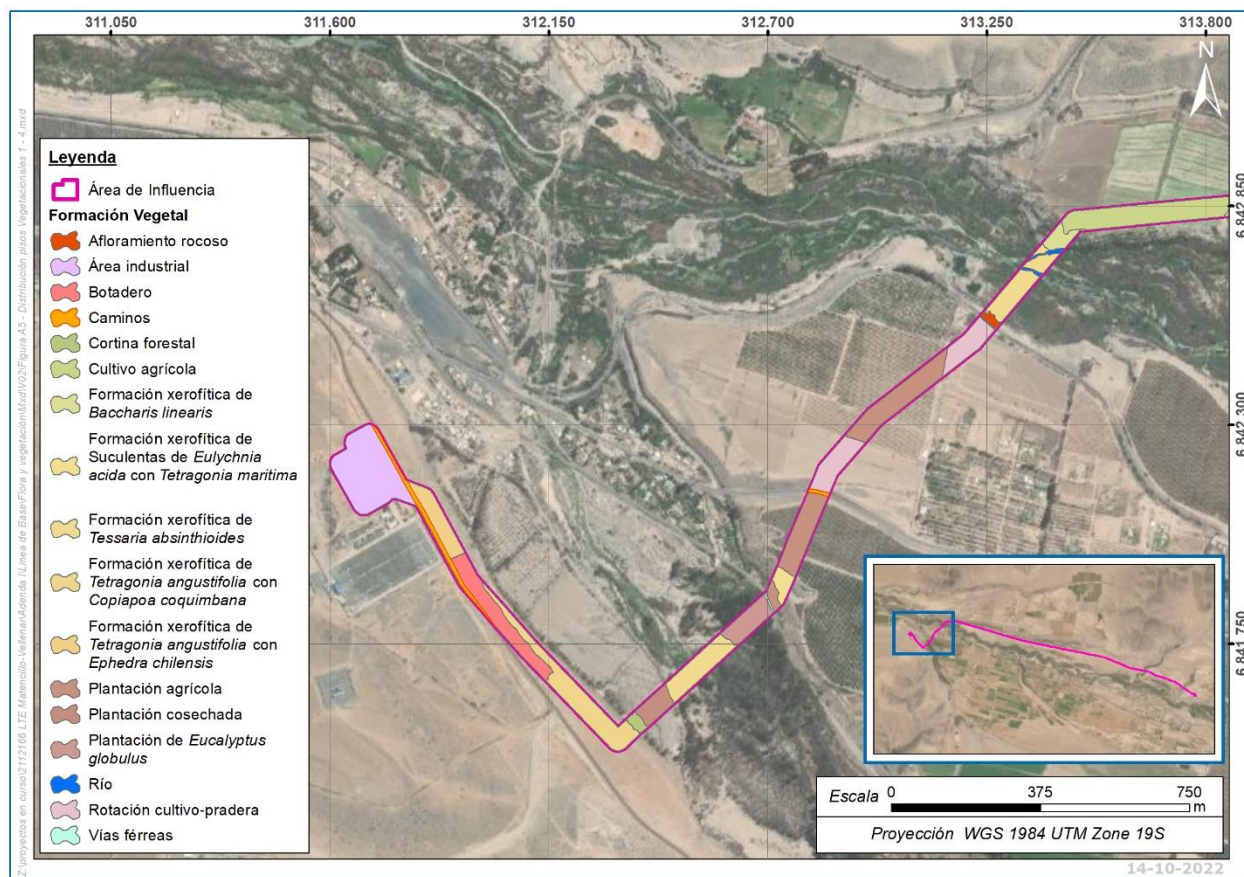
Ambiente	Uso	Formación	Superficie AI (ha)	Participación (%)
Intervenido	Plantación	Cortina forestal	0,51	0,6
		Plantación cosechada	0,47	0,6
		Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	1,34	1,6
		Plantación de exóticas asilvestradas	0,23	0,3
	Terrenos agrícolas	Cultivo agrícola	13,56	16,4
		Plantación agrícola	2,69	3,2
		Rotación cultivo-pradera	19,06	23,1
Modificado	Áreas urbanas e industriales	Área industrial	3,93	4,8
		Botadero	1,69	2,0
		Caminos	1,31	1,6
		Vías férreas	0,04	0,05
Natural	Áreas desprovistas de vegetación	Afloramiento rocoso	0,59	0,7
	Cuerpos de agua	Rio	0,10	0,1
	Herbazal	Herbazal de <i>Erodium cicutarium</i>	3,79	4,6
		Herbazal de <i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	5,16	6,2
		Herbazal de <i>Tetragonia pedunculata</i>	3,62	4,4
	Humedal	Vega de <i>Nasturtium officinale</i>	0,06	0,1
	Matorral	Formación xerofítica de <i>Baccharis linearis</i>	6,31	7,6
		Formación xerofítica de <i>Ephedra chilensis</i>	0,53	0,6
		Formación xerofítica de <i>Nolana crassulifolia</i>	0,94	1,1
		Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i>	0,95	1,2

Ambiente	Uso	Formación	Superficie AI (ha)	Participación (%)
Natural	Matorral	Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i> con <i>Miqueliopuntia miquelii</i>	0,67	0,8
		Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i> con <i>Tetragonia maritima</i>	0,29	0,4
		Formación xerofítica de <i>Tessaria absinthioides</i>	2,79	3,4
		Formación xerofítica de <i>Tetragonia angustifolia</i> con <i>Copiapoa coquimbana</i>	1,87	2,3
		Formación xerofítica de <i>Tetragonia angustifolia</i> con <i>Ephedra chilensis</i>	0,78	0,9
		Matorral de <i>Encelia canescens</i>	4,04	4,9
		Matorral de <i>Frankenia chilensis</i>	0,12	0,2
		Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	3,25	3,9
	Zona de vegetación escasa	Zona de vegetación escasa	1,96	2,4
Total			82,65	100

Fuente: GAC

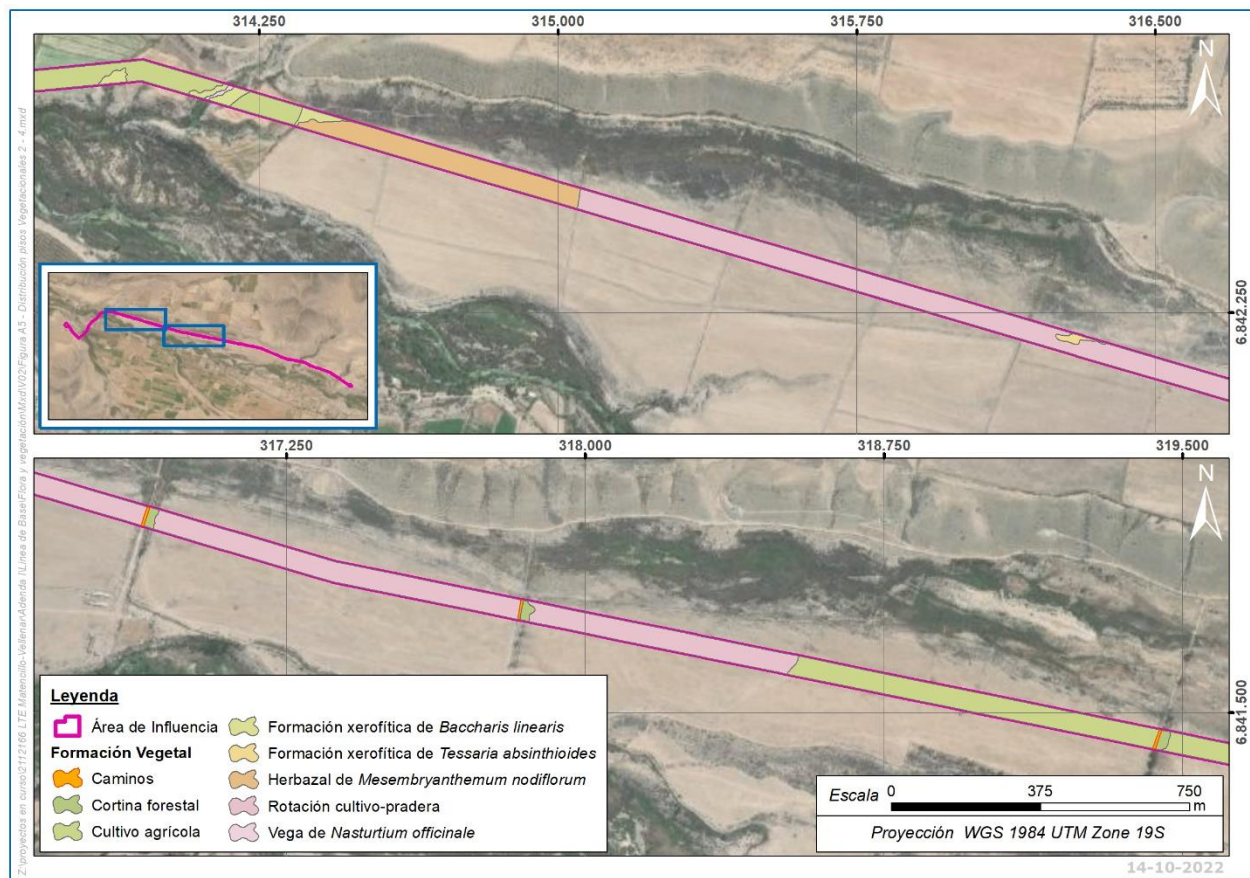
En la Figura 5-3 hasta la Figura 5-6 se presenta la distribución de las formaciones registradas en el AI.

Figura 5-3. Formaciones registradas en el área de influencia (1)



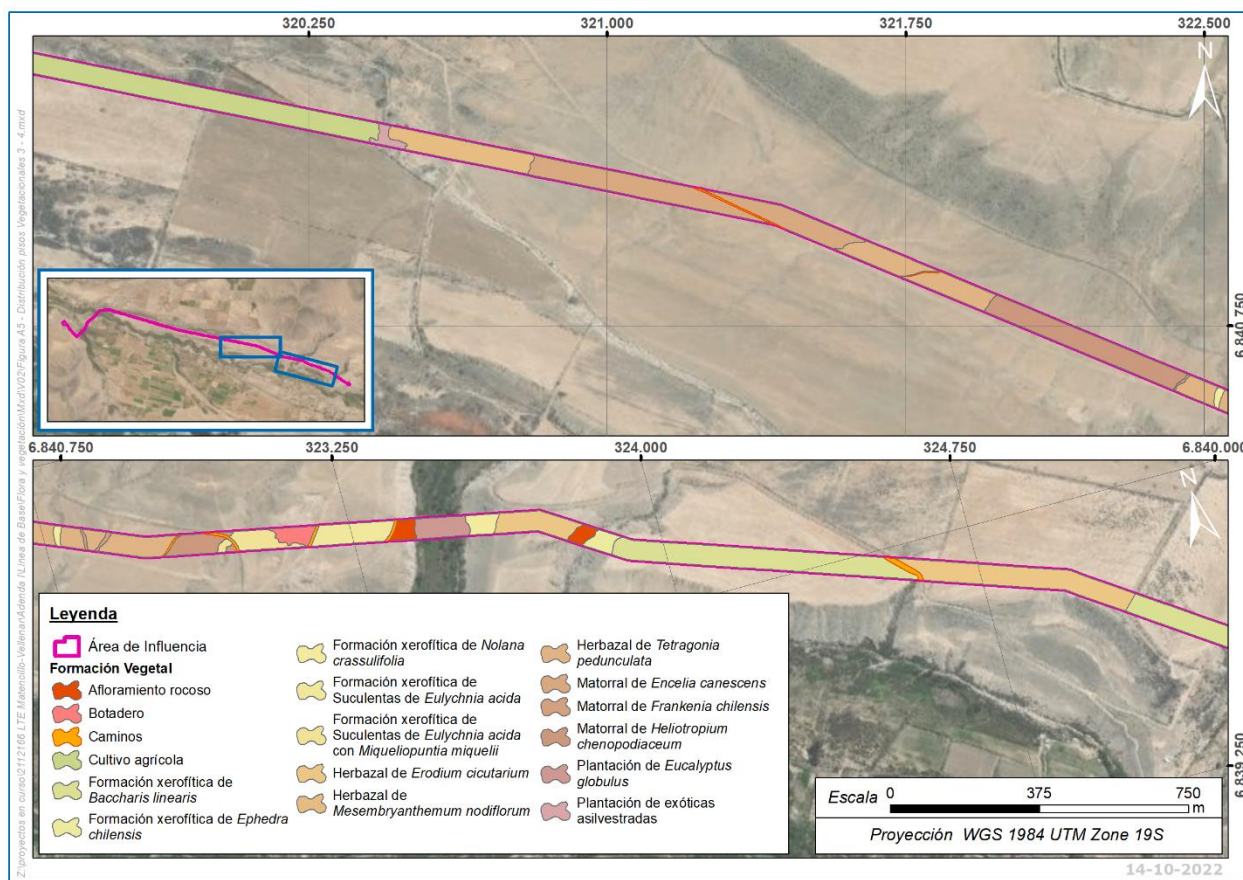
Fuente: GAC

Figura 5-4. Formaciones registradas en el área de influencia (2)



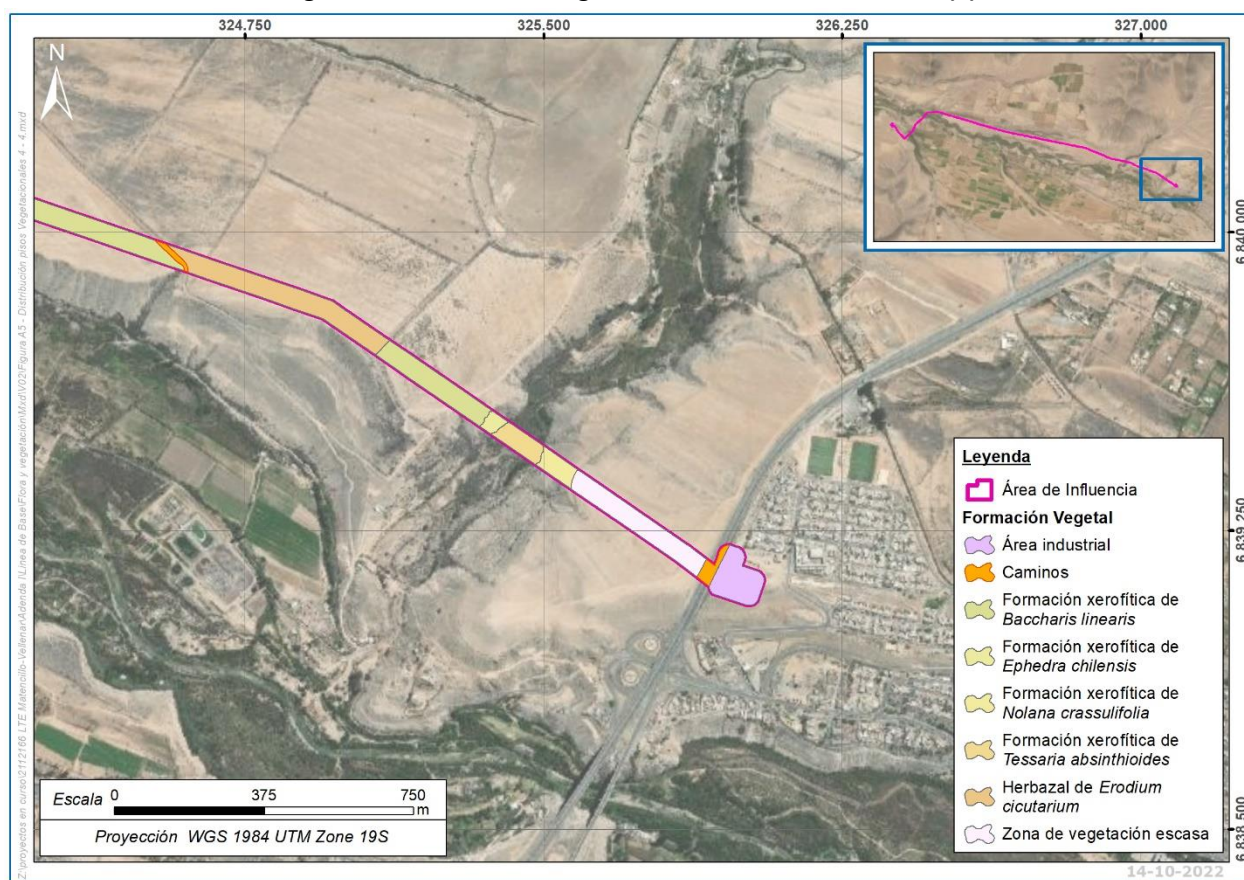
Fuente: GAC

Figura 5-5. Formaciones registradas en el área de influencia (3)



Fuente: GAC

Figura 5-6. Formaciones registradas en el área de influencia (4)



Fuente: GAC

5.2.1 Ambiente intervenido

Corresponden a sectores donde la vegetación, si bien presenta elementos naturales y surge espontáneamente, se muestra fuertemente influenciada por acciones de origen antrópico que han modificado notoriamente la composición y/o la estructura de una comunidad vegetal natural. De esta manera, los ambientes intervenidos conciernen a las áreas donde la vegetación natural ha sido reemplazada por otra cobertura vegetal.

La superficie de estos ambientes equivale al 45,8% del área de influencia, correspondiente a 37,86 ha, y se encuentra representada por los usos plantación y terrenos agrícolas.

5.2.1.1 Plantación

Este uso de suelo cubre una superficie de 2,55 ha, equivalente al 3,1% del total del área de influencia. Se puede encontrar a lo largo de toda la extensión del Proyecto y está compuesta por cuatro formaciones (Fotografía 5-1).

La más amplia corresponde a la plantación de *Eucalyptus globulus* con 1,34 ha ubicada en ambos extremos del AI, donde la cobertura vegetal alcanza aproximadamente el 70%. Se pudo observar que la especie dominante se encuentra asociada a especies arbóreas como *Acacia karroo*, *Acacia caven*, *Salix humboldtiana*, *Schinus areira* y *Schinus polygamus* cuando la formación se encuentra más intervenida, mientras que, en condiciones más naturales se pueden identificar un estrato arbustivo compuesto por *Tessaria absinthioides*, *Baccharis linearis*, *Atriplex clivicola*, *Lycium chilense*, *Pleocarpus revolutus*, *Nolana crassulifolia* y herbáceas como *Equisetum giganteum*, especie es categoría de conservación Preocupación menor por el D.S. N° 13/2013; *Typha angustifolia*, *Arundo donax*, entre otras.

Luego continua las cortinas forestales de *Populus nigra* y *Eucalyptus globulus* presentes principalmente en terrenos agrícolas del área de influencia, cubriendo una superficie total de 0,51 ha con una cobertura vegetal promedio del 30%. Es común encontrar en estas formaciones especies como *Tessaria absinthioides*, *Nolana crassulifolia*, *Atriplex clivicola*, *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *Schinus polygamus*, entre otras.

En tercer lugar, se encuentra una plantación de *Eucalyptus globulus* cosecha y quemada que abarca 0,47 ha y se localiza al oeste del AI, en la cual se pudo observar la regeneración natural de las especies arbóreas *Acacia caven*, *Schinus areira* y *Schinus polygamus*, junto con ejemplares de *Atriplex clivicola* y *Baccharis linearis*.

Finalmente, está la plantación de exóticas asilvestradas localizada al centro del AI (0,23 ha), asociada a un canal de regadío seco, en donde fue común registrar ejemplares de *Ailanthus altissima*, *Ricinus communis*, *Tessaria absinthioides*, *Baccharis linearis*, *Schinus areira*, *Mesembryanthemum crystallinum*, entre otras, con una cobertura que no supera el 5%.

Fotografía 5-1. Plantación



Fuente: GAC

5.2.1.2 Terrenos agrícolas

Dentro del área de influencia se identificaron 35,31 ha de terrenos agrícolas, equivalentes al 42,7% de la superficie total (Fotografía 5-2). Los terrenos agrícolas corresponden al uso de suelo dominante del AI el cual se encuentra compuesto por 13,56 ha de cultivos agrícolas (maíz, alfalfa, terrenos arados, entre otros), 2,69 ha de plantaciones agrícolas (olivos y nogales) y 19,06 ha de terrenos denominados rotación cultivo-pradera, donde se pudo identificar ejemplares aislados de *Atriplex clivicola*, *Baccharis linearis*, *Encelia canescens*, *Nolana crassulifolia* y el amplio desarrollo de *Mesembryanthemum crystallinum* y *Mesembryanthemum nodiflorum*. Estas formaciones se ubican a lo largo de toda el área de influencia del proyecto, cubriendo una extensión de aproximadamente 8,5 km.

Fotografía 5-2. Terrenos agrícolas



Fuente: GAC

5.2.2 Ambiente modificado

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando, además, las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia es de 6,97 ha, equivalente al 8,4% del total, correspondiente exclusivamente al uso de suelo áreas urbanas e industriales (Fotografía 5-3).

Este uso se está compuesto por caminos (1,31 ha), vías férreas (0,04 ha), áreas industriales como subestaciones (3,93 ha) y sectores de botaderos (1,69 ha). En esta última unidad, donde se encontraron montículos de áridos, basura y caminos, se identificaron varias especies especialmente en la ubicada al extremo oeste del AI. Fue común encontrar un estrato arbustivo compuesto por *Tetragonia angustifolia*, *Encelia canescens*, *Ephedra chilensis*, *Heliotropium linariifolium*, *Ophryosporus triangularis*, *Nolana sedifolia* y *Chuquiraga ulicina*, acompañados por las especies suculentas en categoría de conservación *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011) y *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011). Además, se pudo observar una pequeña cobertura (menos del 1%) de las hierbas *Mesembryanthemum crystallinum*, *Erodium cicutarium* y *Tetragonia pedunculata*, especie en categoría Casi Amenazada (D.S N° 33/2011).

Fotografía 5-3. Áreas urbanas e industriales



Fuente: GAC

5.2.3 Ambiente natural

Corresponden a aquellos sectores donde la vegetación presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica no ha generado cambios notorios en la fisionomía propia de las formaciones. En el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de 37,82 ha (45,8%) de ambientes naturales, conformados por los usos de suelo áreas desprovistas de vegetación, cuerpos de agua, herbazal, humedal, matorral y zonas de vegetación escasa.

5.2.3.1 Formaciones vegetales no reguladas por la Ley N° 20.283

i. Áreas desprovistas de vegetación

Este uso natural corresponde a zonas donde no se identificaron especies vegetales, solo fueron observadas fuera o en la periferia de la unidad (Fotografía 5-4). Se ubica preferentemente en tres unidades del lado este y oeste del área de influencia, cubriendo un total de 0,59 ha (0,7%), y se denominan sectores con afloramiento rocoso.

Fotografía 5-4. Áreas desprovistas de vegetación



Fuente: GAC

ii. Cuerpos de agua

Este uso de suelo está compuesto exclusivamente por el Río Huasco (Fotografía 5-5), el cual cubre una superficie dentro del área de influencia de 0,1 ha (0,1%). Este río se encuentra rodeado por abundante vegetación principalmente arbustiva de *Tessaria absinthioides* y *Baccharis salicifolia* y arbóreas como *Salix humboldtiana*, *Maytenus boaria* y *Schinus molle*.

Fotografía 5-5. Cuerpos de agua



Fuente: GAC

iii. Herbazal

a) *Herbazal de Erodium cicutarium*

Esta formación vegetal se ubica al este del área de influencia del Proyecto, especialmente en sectores planos y amplios, cubriendo una superficie de 3,79 ha lo que equivale al 4,6% del total (Fotografía 5-6).

Presenta una cobertura muy escasa (1 al 5%), donde la especie dominante (*Erodium cicutarium*) se encuentra asociada a las hierbas *Mesembryanthemum crystallinum*, *Malva nicaeensis*, *Brassica nigra*, *Mesembryanthemum nodiflorum* y *Cistanthe longiscapa*. También se pudo identificar de forma aislada especies arbustivas como *Nolana crassulifolia*, *Baccharis linearis* y *Encelia canescens* y algunos ejemplares de *Acacia caven* en los alrededores del herbazal.

Fotografía 5-6. Herbazal de *Erodium cicutarium*



Fuente: GAC

b) Herbazal de *Mesembryanthemum nodiflorum*

Esta formación se ubica en dos sectores del área de influencia, principalmente en zonas planas e intervenidos antiguamente, cubriendo una superficie de 5,16 ha (6,2%). Se encuentra compuesto por un estrato herbáceo dominado por *Mesembryanthemum nodiflorum*, la cual representa una cobertura muy clara (10 a 25%), acompañada de las hierbas *Cryptantha diffusa*, *Cistanthe longiscapa*, *Malva nicaeensis*, *Mesembryanthemum crystallinum*, entre otras (Fotografía 5-7).

En el estrato arbustivo fue posible observar ejemplares aislados de *Baccharis linearis*, *Atriplex clivicola*, *Tessaria absinthioides*, *Encelia canescens* y *Nolana crassulifolia*, cuyos ejemplares no sobrepasaron los 0,5 m de altura. Además, se identificaron en los alrededores de la formación algunos individuos de *Acacia caven* y *Schinus areira*. Respecto a esta última especie, se destaca la gran altura que presentan sus individuos.

Fotografía 5-7. Herbazal de *Mesembryanthemum nodiflorum*



Fuente: GAC

c) Herbazal de *Tetragonia pedunculata*

Esta formación se ubica en la zona central del área de influencia del Proyecto y cubre una superficie de 3,62 ha, lo que representa el 4,4% del total (Fotografía 5-8). Se destaca por estar dominada por la hierba anual nativa *Tetragonia pedunculata*, especie que se encuentra en categoría de conservación Casi Amenazada por el D.S N° 33/2011. Durante la campaña de verano 2022, los sectores donde se desarrolló esta hierba fueron clasificados como zonas de escasa vegetación, sin embargo, en la primavera 2022 se pudo observar una mayor presencia de flora, permitiendo redefinir la zona como un herbazal.

La cobertura vegetal de esta formación es muy escasa (1 al 5%), donde la especie dominante se encuentra asociada principalmente a las hierbas *Mesembryanthemum crystallinum*, *Cryptantha diffusa*, *Oziroë biflora* y *Malesherbia humilis*. Además, se pudo observar algunos ejemplares aislados del arbusto nativo *Frankenia chilensis*, presente en las formaciones aledañas al herbazal.

Fotografía 5-8. Herbazal de *Tetragonia pedunculata*



Fuente: GAC

iv. Humedal

El uso de suelo humedal está compuesto por la formación vegetacional vega de *Nasturtium officinale* la cual cubre solo 0,06 ha, lo que equivale al 0,1% de la superficie total del área de influencia.

Se localiza en un sector agrícola, al poniente el Proyecto, en una zona plana alimentada por aguas subterráneas. Está dominado por la herbácea *Nasturtium officinale* con una cobertura entre el 50 y 75% (Fotografía 5-9), acompañada de otras especies herbáceas como *Cynodon dactylon*, *Eleocharis sp*, *Polypogon viridis*, *Rumex crispus*, *Veronica anagallis-aquatica*, entre otras. También se pudo observar la presencia de ejemplares arbustivos de *Tessaria absinthioides* y en su entorno *Schinus polygamus*, *Baccharis linearis*, *Acacia caven*, *Schinus areira*, por señalar algunas.

Fotografía 5-9. Humedal



Fuente: GAC

v. Matorral

a) *Matorral de Encelia canescens*

Esta formación vegetacional se presenta principalmente en la zona central y oriente del AI y corresponde a un matorral bajo de cobertura muy escasa (1 a 5%), donde el estrato arbustivo se encuentra dominado por la especie nativa *Encelia canescens*, con individuos cuya altura son inferiores a 0,4 m. Esta unidad cubre una superficie dentro del área de influencia de 4,04 ha equivalente al 4,9% del total (Fotografía 5-10).

Sumado a lo anterior, se pudo reconocer como estrato arbustivo, entre otras especies, a *Ephedra chilensis*, *Frankenia chilensis* y *Nolana sedifolia*, un estrato suculento compuesto por las especies en categoría de conservación *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación menor, D.S. N° 13/2013) y *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011) y las herbáceas *Chorizanthe commissuralis*, *Erodium cicutarium*, *Fagonia chilensis*, *Mesembryanthemum crystallinum*, *Mesembryanthemum nodiflorum*, las que en conjunto abarcaron una cobertura vegetal muy escasa.

Además, durante la campaña de primavera se pudo observar una cobertura vegetal muy escasa de las especies *Oziroë biflora* y *Tetragonia pedunculata*, especie en categoría Casi Amenazada (D.S N° 33/2011).

Fotografía 5-10. Matorral de *Encelia canescens*



Fuente: GAC

b) Matorral de *Frankenia chilensis*

Esta formación vegetal se encuentra al oriente del área de influencia, en un sector generalmente plano; y está dominada en su estrato arbustivo por la especie nativa *Frankenia chilensis*, con ejemplares que no superan los 0,3 m de altura (Fotografía 5-11). Presenta una cobertura muy escasa (1 al 5%) donde en un estrato arbustivo inferior es posible observar ejemplares de *Encelia canescens*, *Ephedra chilensis*, *Nolana crassulifolia* y *Nolana sedifolia* de estaturas entre 0,2 y 0,3 m y herbáceas como *Chorizanthe commissuralis* y *Mesembryanthemum crystallinum*. En ocasiones se puede observar, en menor proporción, la presencia de ejemplares aislados de *Cumulopuntia sphaerica*, especie en categoría de conservación Preocupación menor por el D.S. N° 19/2012. La superficie total de esta formación en el AI es de 0,12 ha (0,2%).

Fotografía 5-11. Matorral de *Frankenia chilensis*



Fuente: GAC

c) *Matorral de Heliotropium chenopodiaceum*

Corresponde a una unidad vegetacional que se encuentra representada por 3,25 ha dentro del área de influencia, lo que equivale al 3,9% del total (Fotografía 5-12). Se localiza preferentemente en sectores planos al este de las obras del Proyecto y se presenta como un matorral de cobertura muy escasa (1 al 5%) donde el estrato arbustivo se encuentra dominado por la especie endémica *Heliotropium chenopodiaceum*, con ejemplares que alcanzan una altura promedio de 0,3 m, la cual se asocia a especies como *Encelia canescens*, *Frankenia chilensis*, *Nolana crassulifolia* y *Ephedra chilensis*.

Además, hay que destacar que a lo largo de la distribución de esta formación se encontraron individuos suculentos de las especies en categoría de conservación *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012) y *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011) y las herbáceas *Chorizanthe commissuralis*, *Erodium cicutarium*, *Mesembryanthemum crystallinum*, *Cistanthe longiscapa* y *Leucocoryne appendiculata*, las que en conjunto abarcaron una cobertura vegetal muy escasa. Además, durante la campaña de primavera se pudo observar una cobertura vegetal muy escasa de las especies *Oziroë biflora* y *Tetragonia pedunculata*, especie en categoría Casi Amenazada (D.S N° 33/2011).

Fotografía 5-12. Matorral de *Heliotropium chenopodiaceum*



Fuente: GAC

vi. Zona de vegetación escasa

Corresponde a unidades donde la presencia de vegetación es muy baja (Fotografía 5-13), siendo la cobertura inferior al 1% o simplemente no se observó la presencia de plantas. Esta situación se observó al extremo oriente del AI, cercano a la Subestación Vallenar, donde se identificaron algunos ejemplares aislados como *Encelia canescens*, *Nolana crassulifolia*, *Ophryosporus triangularis*, *Cryptantha diffusa*, *Erodium cicutarium*, *Cistanthe longiscapa* y *Mesembryanthemum nodiflorum*. Respecto al área de influencia del Proyecto esta formación cubre 1,96 ha, lo que representa el 2,4% de la superficie total.

Fotografía 5-13. Zona de vegetación escasa



Fuente: GAC

5.2.3.2 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283

i. Matorral

a) *Formación xerofítica de Baccharis linearis*

La formación se encuentra tanto en la zona oriente como poniente del área de influencia, desarrollándose en zonas de grandes extensiones, cubriendo 6,31 ha equivalente al 7,6% de la superficie total (Fotografía 5-14). En general el estrato arbustivo está dominado por *Baccharis linearis* con una cobertura clara (25 a 50%) y ejemplares de 1,5 m de altura promedio, sin embargo, algunos ubicados en la zona oriente se encuentran muertos o en condiciones sanitarias malas, disminuyendo la cobertura vegetal a muy escasa en algunos sectores.

En general la mayor riqueza de especies se encuentra al poniente de su distribución, donde fue común identificar arbustos como *Tessaria absinthioides*, *Baccharis salicifolia*, *Nicotiana glauca*, *Ophryosporus triangularis*, *Haplopappus cerberoanus*, *Ephedra chilensis*, *Nolana crassulifolia*, *Mesembryanthemum nodiflorum*, *Atriplex deserticola*, entre otras, junto a las herbáceas *Erodium cicutarium*, *Cynodon dactylon*, *Malva nicaeensis*, *Conyza bonariensis*, *Mesembryanthemum crystallinum*, *Sisymbrium officinale* y *Rapistrum rugosum*.

También se registraron ejemplares de *Schinus areira*, *Schinus polygamus* y *Acacia caven* y de las suculentas en categoría de conservación *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011) y *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011).

Fotografía 5-14. Formación xerofítica de *Baccharis linearis*



Fuente: GAC

b) Formación xerofítica de Ephedra chilensis

Esta formación se ubica al este del área de influencia del Proyecto, en una ladera de exposición noroeste y sureste, cubriendo una superficie de 0,53 ha lo que representa el 0,6% del total (Fotografía 5-15). Presenta una cobertura escasa (5 a 10%), con una altura promedio de 0,7 m, donde la especie dominante (*Ephedra chilensis*) se encuentra asociada a los arbustos *Baccharis linearis*, *Encelia canescens*, *Balbisia peduncularis*, *Ophryosporus triangularis*, *Oxalis gigantea*, *Tetragonia angustifolia* y *Nolana crassulifolia*. También se pudo identificar ejemplares de *Acacia caven*, *Schinus areira*, *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación menor, D.S. N° 13/2013) y *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011), junto con las herbáceas *Leucocoryne appendiculata* y *Erodium cicutarium*.

Es importante señalar que, en las cercanías de esta formación, específicamente la unidad ubicada más al poniente del AI, se pudo identificar una agrupación de ejemplares de *Prosopis chilensis*, especie Vulnerable por el DS 13/2013 del MMA. Este grupo de algarrobos se ubica en la una ladera de exposición norte a una distancia aproximada de 20 metros por fuera del área de influencia. Además, continuando en dirección noreste (quebrada) se observó una formación arbustiva dominada por *Baccharis linearis* con presencia de *Prosopis chilensis*, ubicada a unos 55 metros del AI.

Fotografía 5-15. Formación xerofítica de *Ephedra chilensis*



Fuente: GAC

c) Formación xerofítica de *Nolana crassulifolia*

Esta unidad vegetacional se encuentra principalmente al este del área de influencia, ocupando sectores planos como también laderas, cubriendo una superficie de 0,94 ha lo que representa al 1,1% del total (Fotografía 5-16). La formación xerofítica está dominada en el estrato arbustivo por la especie endémica *Nolana crassulifolia*, con individuos de altura promedio de 0,3 m. Presenta una cobertura muy escasa (1 al 5%) donde en el estrato arbustivo inferior se observaron especies como *Baccharis linearis*, *Encelia canescens*, *Ephedra chilensis*, *Frankenia chilensis*, *Ophryosporus triangularis*, *Balbisia peduncularis*, *Tetragonia angustifolia*, por nombrar algunas, con alturas promedios que van entre 0,2 y 0,4 m y en ocasiones los ejemplares de *Baccharis linearis* sobrepasan 1 m.

El estrato herbáceo está representado por las especies *Chorizanthe commissuralis*, *Mesembryanthemum crystallinum* y *Reyesia chilensis*, mientras que, el suculento lo componen las especies en categoría de conservación *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011), *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación menor, D.S. N° 13/2013) y *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011). En ocasiones se pudo observar la presencia de ejemplares de *Schinus polygamus*.

Fotografía 5-16. Formación xerofítica de *Nolana crassulifolia*



Fuente: GAC

d) Formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida*

Esta formación se ubica al este del área de influencia del Proyecto, representa por una unidad localizada en un sector plano y un poco intervenido. Cubre solo 0,95 ha lo que equivale el 1,2% de la superficie total y presenta muy poca vegetación, correspondiente a una cobertura muy escasa (Fotografía 5-17).

La especie dominante *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011) presenta una altura promedio de 0,8 m, la cual se encuentra asociada a escasos ejemplares de las especies suculentas en categoría de conservación *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011) y *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012). Además, se pudo observar la presencia de los arbustos *Oxalis gigantea*, *Encelia canescens*, *Heliotropium linariifolium* y *Heliotropium myosotifolium*, y las hierbas *Chorizanthe commissuralis*, *Oziroë biflora* y *Tetragonia pedunculata*, especie en categoría Casi Amenazada (D.S N° 33/2011).

Fotografía 5-17. Formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida*



Fuente: GAC

e) Formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida* con *Miqueliopuntia miquelii*

Esta formación se ubica en una quebrada al este del área de influencia del Proyecto y se encuentra representada por dos unidades que cubre 0,67 ha que equivale al 0,8% de la superficie total (Fotografía 5-18). Presenta una cobertura escasa (5 al 10%), donde la altura de las especies suculentas dominantes *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii*, ambas en categoría de conservación Preocupación menor, alcanzan en promedio 0,9 m y 0,7 m respectivamente.

En el estrato suculento también se identificaron ejemplares de *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011) y *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), pero en menor importancia en su cobertura. El estrato arbustivo está compuesto principalmente por las especies *Ephedra chilensis*, *Lycium chilense*, *Nolana crassulifolia*, *Encelia canescens*, *Balbisia peduncularis*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *Frankenia chilensis* y *Nolana sedifolia*, mientras que, el herbáceo lo representa *Chorizanthe commissuralis*, *Mesembryanthemum crystallinum*, *Cistanthe longiscapa*, *Oziroë biflora* y *Tetragonia pedunculata*, especie en categoría Casi Amenazada (D.S N° 33/2011).

Fotografía 5-18. Formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida* con *Miqueliopuntia miquelii*



Fuente: GAC

f) Formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida* con *Tetragonia maritima*

Esta formación se ubica al poniente del área de influencia del Proyecto, en una ladera de exposición suroeste sobre una plantación de *Ficus carica*, cubriendo una superficie de 0,29 ha lo que presenta el 0,4% del total (Fotografía 5-19).

Presenta una cobertura escasa (5 a 10%), donde las especies dominantes *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011) y *Tetragonia maritima* presentan alturas promedio de 1 m y 0,9 m respectivamente. Ambas especies se encuentran asociadas a los arbustos *Pleocarphus revolutus*, *Oxalis gigantea*, *Encelia canescens*, *Chuquiraga ulicina*, *Nolana sedifolia* y *Balbisia peduncularis* y a las especies suculentas en categoría de conservación *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011) y *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012).

Además, se pudo observar la presencia de un estrato herbáceo conformado por las especies *Nolana werdermannii*, *Oziroë biflora*, *Zephyra elegans* y *Cistanthe longiscapa* y algunos ejemplares aislados de la especie arbórea *Schinus polygamus*.

Fotografía 5-19. Formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida* con *Tetragonia maritima*



Fuente: GAC

g) Formación xerofítica de *Tessaria absinthioides*

La formación se encuentra tanto en la zona oriente como poniente del área de influencia, desarrollándose en quebradas y zonas planas cercanas a cuerpos de agua, cubriendo 2,79 ha equivalente al 3,4% de la superficie total (Fotografía 5-20Fotografía 5-14). El estrato arbustivo está dominado por *Tessaria absinthioides* con una cobertura generalmente poco densa (50 al 75%) y ejemplares con alturas promedio de 1,2 m, sin embargo, en zonas más intervenidas esta altura disminuye a 0,5 m y la cobertura vegetal es más clara.

Fue común encontrar a la especie dominante (*Tessaria absinthioides*), en zonas con mayor riqueza florística, asociada a especies arbustivas como *Baccharis linearis*, *Baccharis salicifolia*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nicotiana glauca*, con alturas medias de 1,7 m; y *Sarcocornia neei*. El estrato arbóreo está compuesto principalmente por *Salix humboldtiana*, *Maytenus boaria*, *Schinus polygamus*, *Acacia karroo* y *Acacia caven*, mientras que, el herbáceo lo componen especies como *Azolla filiculoides*, *Conyza bonariensis*, *Cortaderia speciosa*, *Cynodon dactylon*, *Juncus balticus*, *Cotula coronopifolia*, *Taraxacum officinale*, *Apium panul*, *Distichlis spicata*, *Ranunculus repens*, entre otras. En sectores más abiertos e intervenidos *Tessaria absinthioides* se asoció principalmente a *Baccharis linearis*.

Fotografía 5-20. Formación xerofítica de *Tessaria absinthioides*



Fuente: GAC

h) Formación xerofítica de Tetragonia angustifolia con Copiapo coquimbana

Esta formación se ubica al extremo poniente del área de influencia y se encuentra representada por una unidad localizada en un sector plano al costado de la ruta C-472, cubriendo 1,87 ha (2,3%). Corresponde a un sector medianamente intervenido por la presencia de postes de tendido eléctrico y caminos, donde el matorral dominado por las especies *Tetragonia angustifolia* con *Copiapo coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011) representa una cobertura escasa (5 al 10%) con ejemplares de altura promedio de 0,3 m (Fotografía 5-21).

Las especies arbustivas que acompañan a las dominantes corresponden a *Tetragonia maritima*, *Encelia canescens*, *Chuquiraga ulicina*, *Ephedra chilensis*, *Nolana sedifolia*, *Skytanthus acutus*, *Heliotropium linariifolium*, *Nolana crassulifolia* y *Frankenia chilensis*, con una altura media de 0,4 m, mientras que, las especies herbáceas presentes son *Mesembryanthemum crystallinum*, *Cistanthe longiscapa*, *Erodium cicutarium*, *Argyria radiata*, *Cuscuta chilensis*, *Chorizanthe commissuralis*, *Oziroë biflora* y *Reyesia chilensis*. También se identificaron algunos ejemplares de *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011), *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación menor, D.S. N° 13/2013) y *Eriocyce napina* (Casi amenazada, D.S. N° 19/2012)

Fotografía 5-21. Formación xerofítica de *Tetragonia angustifolia* con *Copiapoa coquimbana*



Fuente: GAC

i) Formación xerofítica de *Tetragonia angustifolia* con *Ephedra chilensis*

Esta formación se ubica al extremo poniente del área de influencia, representada por una unidad localizada en un sector plano al costado de la ruta C-472 de la subestación Maitencillo, cubriendo 0,78 ha (0,9%). Corresponde a un sector intervenido (poste de tendido eléctrico y caminos interiores), donde el matorral dominado por las especies *Tetragonia angustifolia* y *Ephedra chilensis* representa una cobertura muy escasa (1 al 5%) con ejemplares de altura promedio de 0,3 m (Fotografía 5-22).

Las especies arbustivas que acompañan a las dominantes corresponden a *Encelia canescens*, *Nolana sedifolia*, *Heliotropium linariifolium*, *Chuquiraga ulicina*, *Frankenia chilensis*, *Ophryosporus triangularis*, entre otras, mientras que, las especies herbáceas presentes son *Chorizanthe commissuralis*, *Mesembryanthemum crystallinum*, *Reyesia chilensis*, *Cistanthe longiscapa*, *Oziroë biflora* y *Tetragonia pedunculata*, especie en categoría Casi Amenazada (D.S N° 33/2011).

También se identificaron algunos ejemplares de *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011) y en la periferia de la formación *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011) y *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación menor, D.S. N° 13/2013).

Fotografía 5-22. Formación xerofítica de *Tetragonia angustifolia* con *Ephedra chilensis*



Fuente: GAC

5.3 Flora vascular en el área de influencia

5.3.1 Catalogo florístico

En el área de influencia se registraron un total de 111 especies de plantas vasculares. El catálogo florístico del AI se presenta en la Tabla 5-7 junto con su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y pertenencia al D.S. N° 68/2009 del MINAGRI.

En la Tabla 5-5 se puede observar que del total de especies registradas en el área de influencia el 97,3% corresponde a la División Magnoliophyta (108 especies), dentro de las cuales la Clase Magnoliopsida agrupa la mayoría de los taxa con el 84,7% (94 especies) y el 12,6% restante corresponden a la Clase Liliopsida. Luego continua la División Pteridophyta con dos especies (1,8%) distribuidas en la Clase Equisetopsida y Polypodiopsida. Finalmente, la División Pinophyta, representada exclusivamente por la Clase Gnetopsida, registra una especie (0,9%). Además, la totalidad de la flora identificada en el área de influencia representa el 2% de la flora de Chile de acuerdo con el catálogo de Rodríguez y Marticorena (2019).

Tabla 5-5. Flora por división y clase taxonómica en el AI

División	Clase	N° de especies	Participación (%)	N° de especies en Chile	Participación (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	14	12,6	1.191	1,2
	Magnoliopsida	94	84,7	4.051	2,3
Pinophyta	Gnetopsida	1	0,9	6	16,7
Pteridophyta	Equisetopsida	1	0,9	3	33,3
	Polypodiopsida	1	0,9	150	0,7
Total		111	100	5.425	2,0

Fuente: GAC

De acuerdo con el catálogo florístico del área de influencia, la familia dominante corresponde a Asteraceae con 18 especies lo que equivale al 16,2% del registro total (111 especies). Luego continúan, a mayor distancia, las familias Solanaceae, Fabaceae, Poaceae y Chenopodiaceae con nueve, ocho, siete y seis registros respectivamente. Además, se registraron 27 familias representadas por una sola especie, que suman en conjunto el 24,3% del total (Tabla 5-6).

Tabla 5-6. Familias en el área de influencia

Familia	N° de especies	% de participación
Asteraceae	18	16,2
Solanaceae	9	8,1
Fabaceae	8	7,2
Poaceae	7	6,3
Chenopodiaceae	6	5,4
Aizoaceae	5	4,5
Brassicaceae	5	4,5
Cactaceae	5	4,5
Heliotropiaceae	4	3,6
Polygonaceae	3	2,7
Anacardiaceae	2	1,8
Apiaceae	2	1,8
Convolvulaceae	2	1,8
Euphorbiaceae	2	1,8
Passifloraceae	2	1,8
Salicaceae	2	1,8
Verbenaceae	2	1,8
Otras familias*	27	24,3
Total	111	100

(*): Amaryllidaceae, Apocynaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, Bignoniaceae, Boraginaceae, Celastraceae, Cyperaceae, Ephedraceae, Equisetaceae, Francoaceae, Frankeniaceae, Geraniaceae, Juncaceae, Malvaceae, Montiaceae, Myrtaceae, Onagraceae, Oxalidaceae, Plantaginaceae, Portulacaceae, Ranunculaceae, Salviniaceae, Simaroubaceae, Tecophilaeaceae, Typhaceae, Zygophyllaceae.

Fuente: GAC

Tabla 5-7. Catálogo florístico del AI

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	Originaria (D.S. N° 68/2009)
Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	Leucocoryne	<i>Leucocoryne appendiculata</i> Phil.	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	Oziroë	<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Asphodelaceae	Asphodelus	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Eleocharis	<i>Eleocharis</i> sp.	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Juncus	<i>Juncus balticus</i> Willd.	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Arundo	<i>Arundo donax</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cortaderia	<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cynodon	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Distichlis	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Polypogon	<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Zea	<i>Zea mays</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Zephyra	<i>Zephyra elegans</i> D. Don	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Typhaceae	Typha	<i>Typha angustifolia</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Mesembryanthemum	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Mesembryanthemum	<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Tetragonia	<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Tetragonia	<i>Tetragonia maritima</i> Barnéoud	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Tetragonia	<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus areira</i> L.	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Apium	<i>Apium panul</i> (Bertero ex DC.) Reiche	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Hydrocotyle	<i>Hydrocotyle</i> sp.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	Skytanthus	<i>Skytanthus acutus</i> Meyen	Endémica	Arbusto	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Ambrosia	<i>Ambrosia</i> sp.	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativa	Arbusto	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativa	Arbusto	-

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	Originaria (D.S. N° 68/2009)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chuquiraga	<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Conyza	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cotula	<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Encelia	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gutierrezia	<i>Gutierrezia gayana</i> (J. Remy) Reiche	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	<i>Haplopappus cerberoanus</i> (J. Remy) Reiche	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Helenium	<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Ophryosporus	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Picris	<i>Picris echioides</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Pleocarpus	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio bahioides</i> Hook. & Arn.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Tessaria	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Bignoniaceae	Argylia	<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha diffusa</i> (Phil.) I.M. Johnst.	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Nasturtium	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Sisymbrium	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Copiapoa	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose	Endémica	Suculenta	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Cumulopuntia	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Nativa	Suculenta	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eriosyce	<i>Eriosyce napina</i> (Phil.) Katt.	Endémica	Suculenta	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eulychnia	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Endémica	Suculenta	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Miqueliopuntia	<i>Miqueliopuntia miquelii</i> (Monv.) F. Ritter	Endémica	Suculenta	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex	<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	Endémica	Arbusto	-

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	Originaria (D.S. N° 68/2009)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex	<i>Atriplex deserticola</i> Phil.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex	<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium	<i>Chenopodium album</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Sarcocornia	<i>Sarcocornia neei</i> (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Suaeda	<i>Suaeda foliosa</i> Moq.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Cuscuta	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Ficus	<i>Ficus carica</i> L.	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Ricinus	<i>Ricinus communis</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia karroo</i> Hayne	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Endémica	Arbusto	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Errazurizia	<i>Errazurizia multifoliolata</i> (Clos) I.M. Johnst.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Erythrostemon	<i>Erythrostemon angulatus</i> (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G.P. Lewis	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	<i>Medicago sativa</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Prosopis	<i>Prosopis aff. chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Senna	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Francoaceae	Balbisia	<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	Nativa	Arbusto	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Frankeniaceae	Frankenia	<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	Heliotropium	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	Heliotropium	<i>Heliotropium linariifolium</i> Phil.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	Heliotropium	<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	Heliotropium	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	Cistanthe	<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Endémica	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Introducida	Árbol	-

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	Originaria (D.S. N° 68/2009)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Ludwigia	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	<i>Oxalis gigantea</i> Barnéoud	Endémica	Arbusto	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Passifloraceae	Malesherbia	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Passifloraceae	Malesherbia	<i>Malesherbia paniculata</i> D. Don	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Veronica	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Chorizanthe	<i>Chorizanthe commissuralis</i> J. Remy	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	<i>Rumex crispus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Portulacaceae	Portulaca	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	Ranunculus	<i>Ranunculus repens</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	<i>Populus nigra</i> L.	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Simaroubaceae	Ailanthus	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Lycium	<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nicotiana	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nolana	<i>Nolana crassulifolia</i> Poepp.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nolana	<i>Nolana divaricata</i> (Lindl.) I.M. Johnst.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nolana	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nolana	<i>Nolana werdermannii</i> I.M. Johnst.	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Reyesia	<i>Reyesia chilensis</i> Gay	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	<i>Solanum aff. furcatum</i> Dunal	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	<i>Solanum remyanum</i> Phil.	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Phyla	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Verbena	<i>Verbena officinalis</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	Fagonia	<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	Nativa	Hierba Perenne	-
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	Ephedra	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Nativa	Arbusto	-
Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	Equisetum	<i>Equisetum giganteum</i> L.	Nativa	Hierba Perenne	Originaria
Pteridophyta	Polypodiopsida	Salviniaceae	Azolla	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Nativa	Hierba Anual	-

Fuente: GAC

5.3.2 Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

El análisis de la flora según el origen fitogeográfico da cuenta que dominan las especies de origen nativo con el 35,2% (39 especies), seguido por un importante número de especies introducidas (31,5%) y en tercer lugar las especies endémicas del país (30,6%). Tres especies solo se reconocieron a nivel de género, por ende, no fue posible definir el origen fitogeográfico de dichas especies (Tabla 5-8).

Tabla 5-8. Origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el área de influencia

Origen	N° de especies	% de participación
Endémica	34	30,6
Introducida	35	31,5
Nativa	39	35,2
Indeterminada	3	2,7
Total	111	100

Fuente: GAC

Es necesario mencionar que, el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile de Rodríguez y Marticorena del año 2019 indica que el 15,1% de las especies existentes en Chile corresponden a especies de origen exótico. En este caso el porcentaje de presencia de especies de origen alóctono es del 31,5%, lo que permite aseverar que hay presencia de intervención antrópica en el sector. Respecto a las 34 especies endémicas registradas en el área de influencia, solo una especie es endémica regional, correspondiente a *Eriosyce napina*.

Por otra parte, en la Tabla 5-9 se presenta el número de especies por categoría de hábito de crecimiento. En ella se observa que en la flora registrada dominan hierbas (anual y perenne) con el 49,6% (55 especies), seguido por arbustos con el 33,3% (37 especies), los árboles con el 9,9% (11 especies) y finalmente las suculentas el 4,5% con 5 especies. Tres especies solo se reconocieron a nivel de género, por ende, no fue posible definir el hábito de crecimiento de dichas especies.

Tabla 5-9. Hábito de crecimiento de la flora vascular registrada en el área de influencia

Hábito de crecimiento	N° de especies	% de participación
Árbol	11	9,9
Arbusto	37	33,3
Hierba Anual	19	17,1
Hierba Perenne	36	32,5
Suculenta	5	4,5
Indeterminada	3	2,7
Total	111	100

Fuente: GAC

5.3.3 Estado de conservación de la Flora

Considerando los 17 procesos de RCE que están vigente a la fecha, se registraron ocho taxa bajo categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto, las que se muestran en la Tabla 5-10. De las ocho especies registradas, sólo una corresponde a una especie en grado de amenaza (Vulnerable) y las siete restantes corresponden a especies no consideradas en grado de amenaza (Casi Amenazada y Preocupación Menor), según los criterios de la UICN 3.1¹.

Tabla 5-10. Especies en categoría de conservación registrada en el Área de Influencia

Especie	Categoría de Conservación	Fuente
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Casi amenazada	D.S. N° 41/2011
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Equisetum giganteum</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
<i>Eriocyce napina</i>	Casi Amenazada	D.S. N° 19/2012
<i>Eulychnia acida</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
<i>Prosopis chilensis</i>	Vulnerable	D.S. N° 13/2013
<i>Tetragonia pedunculata</i>	Casi Amenazada	D.S. N° 33/2011

Fuente: GAC

A continuación, en la Fotografía 5-23 se presenta un registro fotográfico de algunas de las especies en categoría de conservación identificadas en ambas campañas de terreno.

Fotografía 5-23. Especies en categoría de conservación



Miqueliopuntia miquelii



Copiapoa coquimbana

¹ UICN 3.1 corresponde a la versión 3.1. La primera edición de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1 fue publicada en 2001, tras su adopción formal por el Consejo de la UICN en febrero de 2000. Desde entonces ha sido usada como el estándar para las evaluaciones globales de la Lista Roja publicadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN™. También ha sido utilizada junto con las Directrices para el uso de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional y nacional (UICN 2003, 2012) por muchos países del mundo como el sistema estándar para las evaluaciones nacionales de la Lista Roja.



Eulychnia acida



Erioseya napina



Tetragonia pedunculata



Registro individual de *Prosopis chilensis*

Fuente: GAC

5.3.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del MINAGRI, en el área de influencia se registraron 13 especies consideradas como originarias del país. En la Tabla 5-11 se presentan las especies originarias y su distribución en Chile según Rodríguez y Marticorena, 2019.

Tabla 5-11. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia

Especie	Distribución*
<i>Acacia caven</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
<i>Adesmia confusa</i>	COQ- VAL- RME- LBO
<i>Baccharis linearis</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA
<i>Balbisia peduncularis</i>	AYP- ANT- ATA- COQ
<i>Equisetum giganteum</i>	AYP- TAR
<i>Eulychnia acida</i>	ATA- COQ
<i>Maytenus boaria</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG
<i>Oxalis gigantea</i>	ANT- ATA- COQ

Especie	Distribución*
<i>Prosopis chilensis</i>	TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO
<i>Salix humboldtiana</i>	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA
<i>Schinus areira</i>	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME
<i>Schinus polygamus</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA
<i>Skytanthus acutus</i>	ANT- ATA- COQ

(*): AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes.
Fuente: GAC, en base a Rodríguez y Marticorena, 2019.

5.3.5 Riqueza específica por formación vegetacional

La Tabla 5-12 muestra la riqueza florística de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia, siendo la formación xerofítica de *Tessaria absinthioides* la unidad con mayor riqueza, con 45 especies (40,5%) de un total de 111, de las cuales 21 corresponden a herbáceas, 14 son arbustos, siete árboles y dos suculentas.

Luego continua la formación xerofítica de *Baccharis linearis* y la formación xerofítica de *Tetragonia angustifolia* con *Copiapoa coquimbana* con 38 y 27 registros cada una. La primera con 18 especies arbustivas, 12 herbáceas, cuatro árboles y tres suculentas, mientras que, la segunda está compuesta por 13 arbustos, nueve hierbas y cinco suculentas. A continuación, se puede observar el número de especies en cada formación vegetacional y en el Apéndice 21-1 las especies presentes por punto de muestreo.

Tabla 5-12. Riqueza florística de las formaciones vegetacionales en el AI

Formaciones vegetacionales	N° de especies	% de participación
Botadero	23	20,7
Cortina forestal	13	11,7
Cultivo agrícola	18	16,2
Formación xerofítica de <i>Baccharis linearis</i>	38	34,2
Formación xerofítica de <i>Ephedra chilensis</i>	19	17,1
Formación xerofítica de <i>Nolana crassulifolia</i>	24	21,6
Formación xerofítica de suculentas de <i>Eulychnia acida</i>	10	9,0
Formación xerofítica de suculentas de <i>Eulychnia acida</i> con <i>Miqueliopuntia miquelii</i>	24	21,6
Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i> con <i>Tetragonia maritima</i>	17	15,3
Formación xerofítica de <i>Tessaria absinthioides</i>	45	40,5
Formación xerofítica de <i>Tetragonia angustifolia</i> con <i>Copiapoa coquimbana</i>	27	24,3
Formación xerofítica de <i>Tetragonia angustifolia</i> con <i>Ephedra chilensis</i>	20	18,0
Herbazal de <i>Erodium cicutarium</i>	10	9,0
Herbazal de <i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	15	13,5
Herbazal de <i>Tetragonia pedunculata</i>	6	5,4
Matorral de <i>Encelia canescens</i>	17	15,3
Matorral de <i>Frankenia chilensis</i>	9	8,1

Formaciones vegetacionales	N° de especies	% de participación
Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	14	12,6
Plantación agrícola	12	10,8
Plantación cosechada	6	5,4
Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	19	17,1
Plantación de exóticas asilvestradas	12	10,8
Rotación cultivo-pradera	8	7,2
Vega de <i>Nasturtium officinale</i>	9	8,1
Zona de vegetación escasa	7	6,3

Fuente: GAC

5.3.6 Frecuencia

En la Tabla 5-13 se presentan las 15 especies con mayor frecuencia dentro del área de influencia, considerando los 110 puntos de muestreo ejecutados. Se puede observar que el arbusto nativo *Baccharis linearis* fue la especie más registrada con 52 puntos, seguido por la hierba anual introducida *Mesembryanthemum crystallinum* y el arbusto endémico *Nolana crassulifolia* con 42 y 33 registros respectivamente. Otras especies representativas fueron los arbustos nativos *Tessaria absinthioides*, *Encelia canescens* y *Ephedra chilensis* y los árboles nativos *Schinus polygamus* y *Acacia caven*. Además, dentro de este grupo se destaca que la mayoría corresponde a especies arbustivas de origen nativo y endémico, seguido por especies arbóreas nativas. A continuación, se presenta la frecuencia de las 15 especies dominantes y en el Apéndice 21-1 la frecuencia del total de especies (111) registradas en el área de influencia.

Tabla 5-13. Frecuencia de las especies registradas en el AI

Origen	Habito	Especies	Frecuencia	Frecuencia relativa (%)
Nativa	Arbusto	<i>Baccharis linearis</i>	52	7,1
Introducida	Hierba Anual	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	42	5,7
Endémica	Arbusto	<i>Nolana crassulifolia</i>	33	4,5
Nativa	Arbusto	<i>Encelia canescens</i>	30	4,1
Nativa	Arbusto	<i>Tessaria absinthioides</i>	27	3,7
Nativa	Arbusto	<i>Ephedra chilensis</i>	24	3,3
Nativa	Árbol	<i>Schinus polygamus</i>	22	3,0
Nativa	Suculenta	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	20	2,7
Nativa	Arbusto	<i>Frankenia chilensis</i>	20	2,7
Endémica	Arbusto	<i>Nolana sedifolia</i>	18	2,4
Nativa	Árbol	<i>Acacia caven</i>	17	2,3
Endémica	Arbusto	<i>Atriplex clivicola</i>	17	2,3
Endémica	Suculenta	<i>Copiapoa coquimbana</i>	17	2,3
Introducida	Hierba Perenne	<i>Erodium cicutarium</i>	16	2,2
Nativa	Árbol	<i>Schinus areira</i>	16	2,2

Fuente: GAC

5.4 Singularidades ambientales

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, a continuación, se presenta el análisis de las singularidades ambientales de acuerdo con lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020):

- **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales reliquias**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de Bosque Nativo de Preservación**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

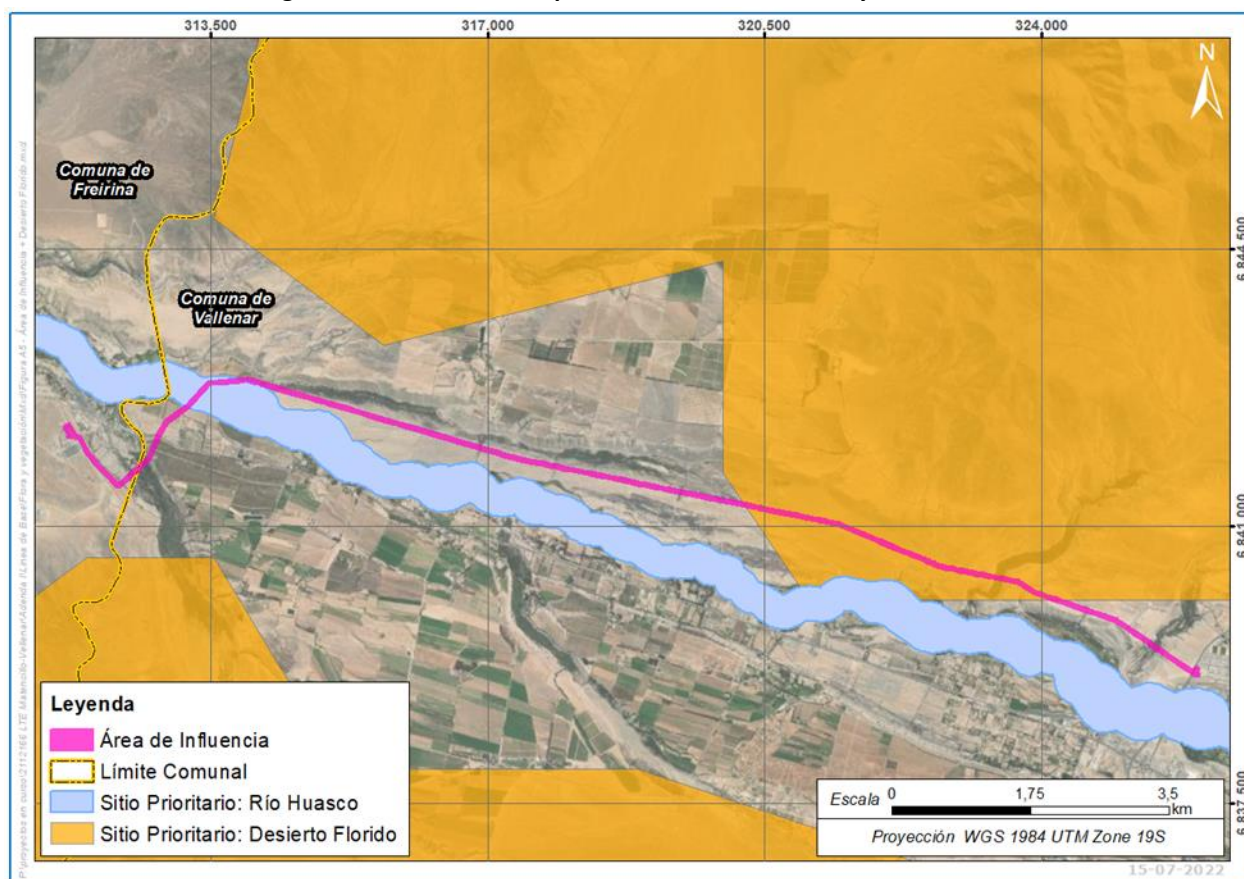
- **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

La Estrategia y Plan de Acción para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de la Región de Atacama 2010-2017 (Comité Regional de Biodiversidad, 2009) definió 44 sitios prioritarios terrestres y marinos, en los cuales el área de influencia del Proyecto se encuentra inserto el denominado Desierto Florido y Río Huasco. El sitio Desierto Florido cuenta con una superficie aproximada de 671.666 ha de extensión, ubicado entre las comunas de Copiapó, Caldera, Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen. El sitio Río Huasco cubre aproximadamente 11.775 ha y se ubica entre las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. En la Figura 5-7 se presenta la ubicación del área de influencia dentro de ambos sitios prioritarios.

Figura 5-7. Ubicación sitio prioritario Desierto Florido y Río Huasco



Fuente: GAC

Por Desierto Florido se entiende al fenómeno que ocurre en el norte de Chile en que, producto de episodios cortos e infrecuentes de precipitación durante el otoño o primavera producto del fenómeno de El Niño – Oscilación del Sur (ENOS), emergen herbáceas y se generan eventos de floración masivos (Faúndez, 2006; Squeo *et al.*, 2008; Hoffmann *et al.*, 2015). La extensión de este fenómeno es variable, dependiendo de las precipitaciones y temperaturas. De este modo, mientras algunos autores lo sitúan solo a la Región de Atacama, otros autores mencionan su límite el río Lluta por el norte hasta Los Vilos por el

sur (Teillier *et al.*, 1998), no existiendo una definición clara sobre la concentración ni riqueza de biodiversidad de este fenómeno en toda su extensión (Faúndez, 2006).

Considerados los antecedentes expuestos en el Informe Localización espacial y caracterización de núcleos de biodiversidad en el Sitio Prioritario Desierto Florido, Región de Atacama (Faúndez, 2006), el área de influencia del Proyecto se ubica en el núcleo de biodiversidad N° 57 del Sitio Prioritario Desierto Florido. Este núcleo obtuvo un valor de conservación (VC) medio (0.268) considerando los criterios de endemismo, cobertura territorial, estado de conservación y presencia temporal de especies identificadas en el sector. Al respecto, el núcleo N° 57 presentó un total de 67 especies, de las cuales 62 son autóctonas y ocho de ellas exclusivas, las cinco restantes son alóctonas. No se identificaron especies amenazadas.

Por su parte, el tramo del sitio prioritario Río Huasco que se ubica paralelamente al área de influencia del Proyecto, en general se destaca por estar compuesto fuera del sector de la caja de río por terrenos agrícolas, áreas urbanas e industriales y zonas de escasa vegetación, mientras que, en la zona ribereña se pudo observar una vegetación abundante y permanente, compuesta principalmente por formaciones del tipo arbustivo y herbáceo, acompañadas por especies arbóreas.

El sector del sitio prioritario que se traslapa con el área de influencia, ubicado al poniente de su distribución, cercano a la SE Maitencillo; se destaca por la presencia mayoritaria de especies arbustivas nativas como *Baccharis linearis*, *Tessaria absinthioides*, *Nicotiana glauca*, *Baccharis salicifolia*, *Sarcocornia neei* y *Suaeda foliosa* y los arbustos endémicos *Nolana crassulifolia*, *Atriplex clivicola*, *Nolana sedifolia*, *Ophryosporus triangularis*, *Adesmia confusa* y *Oxalis gigantea*. También se identifican especies arbóreas nativas como *Schinus polygamus*, *Salix humboldtiana*, *Maytenus boaria*, *Schinus areira* y *Acacia caven* y árboles introducidos como *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra*, junto con las herbáceas nativas *Cortaderia speciosa*, *Conyza bonariensis* y *Apium panul*. No se identificaron especies amenazadas.

- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área bajo protección oficial.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección privada**

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378)**

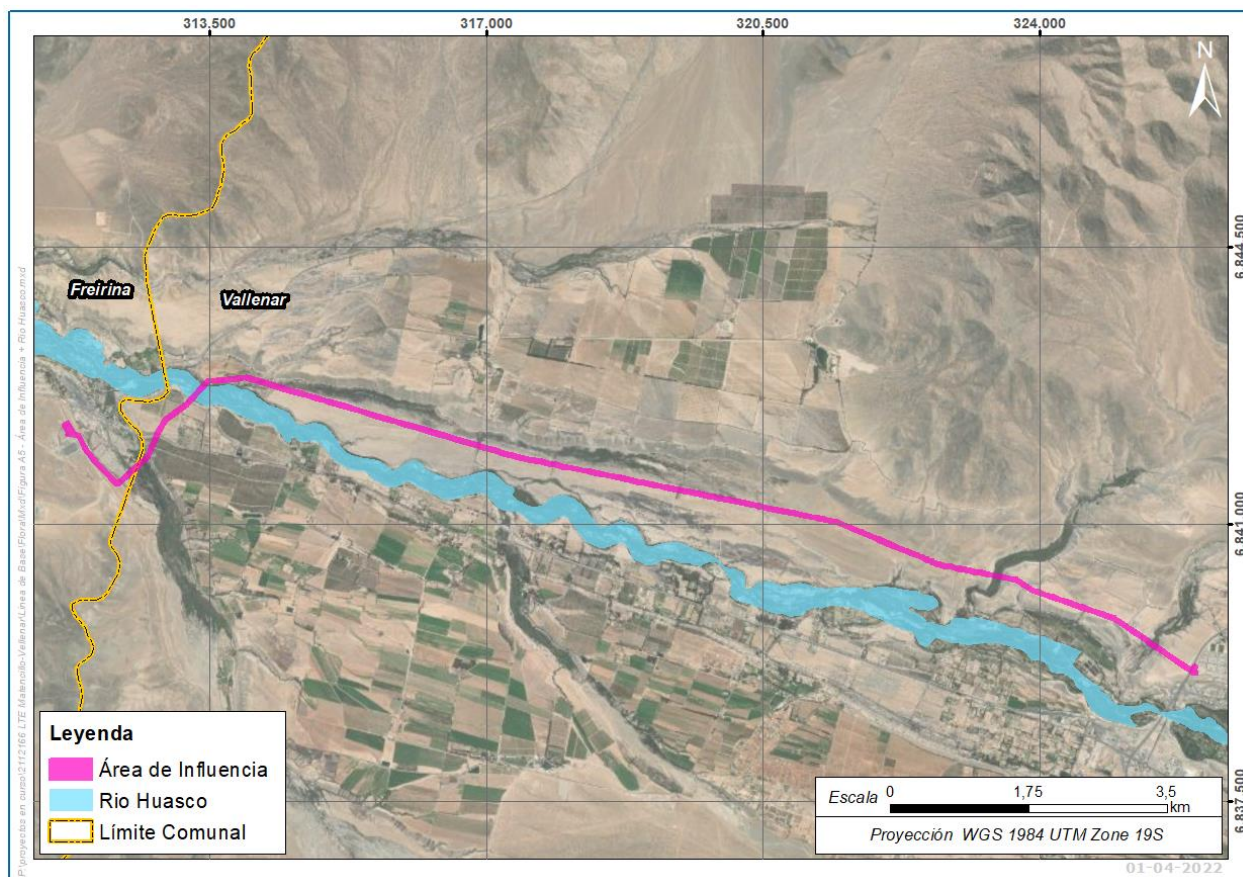
De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro que el área de influencia del proyecto esté en o colindante a áreas de protección de acuerdo a la Ley N° 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas,

orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales**

Considerando el catastro de humedales del MMA del año 2020 el área de influencia del Proyecto cruza el Humedal Río Huasco en el sector cercano a la localidad de Maitencillo. En la Figura 5-8 se presenta la ubicación del área de influencia dentro del Río Huasco.

Figura 5-8. Ubicación Río Huasco



Fuente: GAC

- **Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación**

Considerando los 17 procesos de RCE que están vigente a la fecha, se registraron ocho taxa bajo categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto. Del total de especies registradas, sólo una corresponde a una especie en grado de amenaza (Vulnerable) y las siete restantes corresponden a especies

no consideradas en grado de amenaza (Casi Amenazada y Preocupación Menor), según los criterios de la UICN 3.1². A continuación, en la Tabla 5-14 se presenta el listado de las especies.

Tabla 5-14. Especies bajo alguna categoría de conservación registrada en el Área de Influencia

Especie	Categoría de Conservación	Fuente
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Casi amenazada	D.S. N° 41/2011
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Eriosyce napina</i>	Casi Amenazada	D.S. N° 19/2012
<i>Eulychnia acida</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
<i>Prosopis chilensis</i>	Vulnerable	D.S. N° 13/2013
<i>Equisetum giganteum</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
<i>Tetragonia pedunculata</i>	Casi Amenazada	D.S. N° 33/2011

Fuente: GAC

- **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático**

El área de influencia del Proyecto se encuentra inserto en la Región de Atacama, siendo una de las regiones afectadas por el cambio climático. De acuerdo con datos entregados por la oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente (2018), la región se ha visto enfrentada a eventos naturales extremos como los aluviones y escasez hídrica. Estos dos eventos son causales de la modificación de ambientes naturales y la desertificación que avanza a medida con el tiempo, sin considerar que los sectores dentro del AI se encuentran altamente alterados por actividades humanas, por lo que en su estado actual no genera el efecto buffer requerido de los ambientes naturales para detener procesos erosivos.

El escenario está lejos de cambiar, ya que se tiene una proyección para el periodo entre 2011 y 2030 para las variables ambientales de precipitación y temperatura, teniendo una disminución de precipitación entre 5 y 15% entre las cuencas del Río Copiapó y la cuenca del Río Aysén, mientras que la temperatura se proyecta un aumento que fluctúa entre los 1,5°C (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, 2014).

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

En el área de influencia no se registró la presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

² UICN 3.1 corresponde a la versión 3.1. La primera edición de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1 fue publicada en 2001, tras su adopción formal por el Consejo de la UICN en febrero de 2000. Desde entonces ha sido usada como el estándar para las evaluaciones globales de la Lista Roja publicadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN™. También ha sido utilizada junto con las Directrices para el uso de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional y nacional (UICN 2003, 2012) por muchos países del mundo como el sistema estándar para las evaluaciones nacionales de la Lista Roja.

- Presencia de especies endémicas

En el área de influencia se registró la presencia de 34 especies endémicas, las cuales se detallan en la Tabla 5-15. Solo una especie de este grupo es endémica regional, correspondiente a *Eriosyce napina*.

Tabla 5-15. Especies endémicas presentes en el área de influencia.

Nombre especie	Origen	Distribución en Chile	Rango altitudinal
<i>Adesmia confusa</i>	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO	0-1800 m.
<i>Atriplex clivicola</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ	200-700 m.
<i>Baccharis paniculata</i>	Endémica	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO	0-1000 m.
<i>Chuquiraga ulicina</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL- RME	0-1200 m.
<i>Cistanthe longiscapa</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ	5-3800 m.
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Endémica	ATA- COQ	0-1000 m.
<i>Eriosyce napina</i>	Endémica	ATA	100-600 m.
<i>Erazurizia multifoliolata</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ	0-1400 m.
<i>Erythrostemon angulatus</i>	Endémica	ATA-COQ	0-1900 m.
<i>Eulychnia acida</i>	Endémica	ATA- COQ	0-1300 m.
<i>Gutierrezia gayana</i>	Endémica	ATA- COQ	0-1400 m.
<i>Helenium atacamense</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ	0-800 m.
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ	200-1700 m.
<i>Heliotropium linariifolium</i>	Endémica	TAR- ANT- ATA	0-1300 m.
<i>Heliotropium myosotifolium</i>	Endémica	TAR- ATA	0-2400 m.
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL	0-1000 m.
<i>Leucocoryne appendiculata</i>	Endémica	AYP- TAR- ANT- ATA	400-800 m.
<i>Malesherbia paniculata</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL- RME- LBO	400-2500 m.
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Endémica	ATA- COQ	0-500 m.
<i>Nolana crassulifolia</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL	0-1500 m.
<i>Nolana divaricata</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ	0-4100 m.
<i>Nolana sedifolia</i>	Endémica	TAR- ANT- ATA- COQ- VAL	0-1000 m.
<i>Nolana werdermannii</i>	Endémica	ATA- COQ	800 m.
<i>Ophryosporus triangularis</i>	Endémica	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ	0-3400 m.
<i>Oxalis gigantea</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ	0-1000 m.
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL	0-3000 m.
<i>Reyesia chilensis</i>	Endémica	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ	0-1000 m.
<i>Senecio bahioides</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL- RME	0-1000 m.
<i>Senna cumingii</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ	0-1800 m.
<i>Skytanthus acutus</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ	0-800 m.
<i>Solanum remyanum</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ	0-700 m.
<i>Tetragonia angustifolia</i>	Endémica	TAR- ANT- ATA- COQ	0-1200 m.
<i>Tetragonia maritima</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ	0-1300 m.
<i>Zephyra elegans</i>	Endémica	TAR- ANT- ATA- COQ	0-800 m.

Fuente: GAC

- **Presencia de especies en categoría CITES**

Se registraron cinco especies enlistadas en el Apéndice II del CITES dentro del área de influencia del Proyecto, correspondiente a *Copiapoa coquimbana*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriogyne napina*, *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii*.

- **Presencia de especies de distribución restringida**

Atendiendo la información recopilada y los criterios de clasificación correspondientes al origen endémico, la distribución nacional y regional y el estado de conservación, se determinó a la especie suculenta endémica *Eriogyne napina* (Casi Amenazada, D.S. N° 19/2012) como especie con distribución restringida, la cual se identificó al poniente del área de influencia, al costado de la ruta C-472 (Sector Maitencillo).

- **Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie**

En el área de influencia no se registró la presencia de especies localizadas en o cercanas a su límite de distribución geográfica

- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie**

En el área de influencia no se registró la presencia de especies localizadas en o próximas a su límite altitudinal.

6 CONCLUSIONES

Respecto a los antecedentes recopilados en la campaña de verano 2022, realizada entre los días 21 y 25 de febrero, y la campaña de primavera 2022 ejecutada entre los días 25 y 27 de septiembre, se pudo caracterizar cuantitativa y cualitativamente la situación actual de las formaciones vegetacionales y la flora existente en el área de influencia del Proyecto (82,65 ha).

Se determinó que los ambientes intervenidos cubren la mayor superficie del área de influencia, alcanzando el 45,8% de la superficie total (37,86 ha), seguido muy de cerca por los ambientes naturales con 37,82 ha (45,8%) y en tercer lugar los ambientes modificados con 6,97 ha (8,4%).

Respecto a las formaciones vegetacionales, los sectores de rotación cultivo-pradera y los cultivos agrícolas son las que predominan dentro del AI con una superficie de 19,06 ha (23,1%) y 13,56 ha (16,4%) respectivamente. Para el caso de las formaciones xerofíticas destacan las dominadas por las especies arbustivas *Baccharis linearis* (6,31 ha), *Tessaria absinthioides* (2,76 ha) y *Tetragonia angustifolia* (1,87 ha). Además, se pudo observar plantaciones agrícolas y forestales, matorrales, herbazales, entre otras.

En el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de formaciones vegetacionales reguladas por la Ley 20.283 correspondientes a formaciones de carácter xerofítico (15,13 ha). Al respecto, tratándose de

la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas por parte de las obras del Proyecto, es obligación la tramitación de un Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 151. Además, se registró la presencia de 0,68 ha de Plantaciones forestales reguladas por el Decreto de Ley (D.L) N° 701, correspondiente a plantaciones de *Eucalyptus globulus*. Tratándose de la corta de plantaciones en terreno de aptitud preferentemente forestal, es obligación la tramitación de un PAS 149.

La flora vascular registrada en el área de influencia da cuenta de la presencia de 111 especies, de las cuales 94 pertenecen a la Clase Magnoliopsida, 14 a la Clase Liliopsida y las tres restantes se distribuyen entre las Clases Gnetopsida, Equisetopsida y Polypodiopsida. Del registro total, 73 especies se desarrollan de manera natural o espontáneo en el territorio nacional, de las cuales 39 fueron consideradas nativas y 34 endémicas; 35 son especies introducidas al país y tres solo se reconocieron a nivel de género, por ende, no fue posible definir el origen fitogeográfico. De acuerdo con el hábito de crecimiento, el mayor número de especies identificadas en el AI corresponde al arbustivo con 37 taxa, seguido por las hierbas perennes (36 especies), hierbas anuales (19 especies) y árboles (11 especies). En menor representación se encuentran las suculentas con solo cinco especies, todas consideradas en categoría de conservación.

Finalmente, dentro del área de influencia se determinaron las siguientes singularidades ambientales:

- El área de influencia coincide con el Sitio Prioritario Desierto Florido Y Río Huasco,
- El área de influencia cruza el Humedal Río Huasco,
- Se registraron ocho especies bajo categoría de conservación correspondiente a *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011), *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), *Eriosyce napina* (Casi amenazada, D.S. N° 19/2012), *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011), *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación menor, D.S. N° 13/2013), *Prosopis chilensis* (Vulnerable, D.S. N° 13/2013), *Equisetum giganteum* (Preocupación menor, D.S. N° 13/2013) y *Tetragonia pedunculata* (Casi Amenazada, D.S. N° 33/2011),
- De acuerdo con estudios y mesas de discusión, el área de influencia del Proyecto se encuentra afecta a los efectos asociados al cambio climático,
- Se registró la presencia de 34 especies endémicas en el área de influencia,
- Se registraron cinco especies en categoría CITES correspondiente a *Copiapoa coquimbana*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce napina*, *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii*,
- Se registro una especie con distribución restringida, correspondiente a *Eriosyce napina*.

A pesar de estas singularidades, el área de influencia se localiza actualmente en zonas muy intervenidas, principalmente por actividades agrícolas e industriales (tendido eléctrico y caminos interiores), por lo cual la materialización del Proyecto no debería generar un nuevo y mayor impacto ambiental, principalmente sobre el Sitio Prioritario Desierto Florido y el Río Huasco. Respecto a la especie en grado de amenaza (Vulnerable) correspondiente a *Prosopis chilensis*, sus ejemplares se encuentran a unos 20 metros aproximadamente del límite con el área de influencia, por lo cual no deberían ser afectados como tampoco su hábitat.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

Braun-Blanquet J. (1979). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid, España. 820 pp.

Comité Regional de Biodiversidad, 2009. Estrategia y plan de acción para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de Atacama 2010-2017. Región de Atacama, Chile. 40 pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Faúndez, L. 2006. Localización espacial y caracterización de núcleos de biodiversidad en el Sitio Prioritario Desierto Florido, Región de Atacama. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Región de Atacama, Chile. 69 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Hoffmann, A., Watson, J. y Flores, A. 2015. Flora Silvestre de Chile. Cuando el Desierto Florece. Ediciones Fundación Claudio Gay, Chile. 261 p.

Ley N° 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N° 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Memorandum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.

Ministerio de Medio Ambiente. 2014. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Santiago de Chile. 14-18 p.

Ministerio de Medio Ambiente. 2018. El Cambio Climático en la Región de Atacama. Oficina Cambio Climático. Fuente: Presentación ETICC. "Reporte Climático e Índices de Cambio climático", DGAC-DMC 2018. Santiago de Chile.

Mueller-Dombois, D. y Ellenber, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. Wiley International. USA. 547 p.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R. y Zöllner, O. 1998, Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 430 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental, 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEI. 36-48 p.

Squeo, F., Arancio, G. y Gutiérrez, J. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena. 346 pp.

Teillier, S., Zepeda, F. y García, P. 1998. Flores del Desierto de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Chile. 111 p.